ACTIVIDAD PRACTICA

Diseño arquitectural del sistema con IA

Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

Empresa asignada	PetMarket
Integrantes	Edgar Jesús Del Ángel Martínez 2160745 Israel Alejandro Pantoja Esquivel 2155971 Andrea Fernanda Rodríguez Niño 2160663
Fecha de entrega	17 de Octubre de 2026

Cisco Confidential

1 Proposito de la actividad

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

2 Continuidad con la Unidad 2

Trabajarán con la misma empresa y no comenzarán un caso nuevo. Antes de diseñar la arquitectura, reúnan los productos elaborados en la Unidad 2 y asegúrense de que todos los integrantes comprenden el proceso principal del negocio.

Insumo de la Unidad 2	Como se utilizara en la Unidad 3
BRD	Delimitar alcance, actores, necesidades, restricciones, supuestos y criterios de exito.
Historias de usuario y Gherkin	Identificar casos de uso, condiciones de negocio y comportamientos esperados.
BPMN	Reconocer la secuencia, decisiones, participantes, excepciones y puntos de coordinacion.
Glosario y modelo de dominio	Mantener un lenguaje ubicuo y localizar conceptos con identidad, valor o ciclo de vida.
Matriz de trazabilidad	Relacionar cada decision arquitectural con una necesidad, historia, regla o escenario.
Repositorio de GitHub	Conservar versiones, diagramas, documentos, prompts y codigo generado o revisado.

Regla de continuidad

Si el equipo detecta una contradicción o un dato faltante en la Unidad 2, deberá registrarlo como hallazgo. Puede ajustar el análisis anterior, pero debe explicar el cambio y actualizar la trazabilidad. No se permite inventar nuevas reglas solo para acomodar una arquitectura.

Cisco Confidential

3 Empresas de trabajo

Cada equipo continuará con la empresa que trabajó en la Unidad 2. La siguiente tabla recuerda el contexto general de los nueve casos. Las preguntas sirven para enfocar la revisión; no indican qué patrón, clases o componentes deben elegir.

Empresa	Contexto	Pregunta de analisis
Mercado Norte	Alimentos, perecederos y promociones	¿Que reglas cambian por producto, sucursal, fecha o existencia?
TecnoNova Retail	Electronica, numeros de serie y garantias	¿Que decisiones requieren conservar identidad y ciclo de vida?
Moda Urbana	Ropa, tallas, colores y temporadas	¿Donde aparecen variantes, reservas, cambios y devoluciones?
HogarMax	Hogar, unidades voluminosas y ventas a credito	¿Que operaciones coordinan inventario, credito y entrega?
SaludPlus Farmacias	Medicamentos, lotes y caducidad	¿Que invariantes deben cumplirse antes de autorizar una operacion?
SportZone	Articulos deportivos y comisiones	¿Que reglas pertenecen a la venta y cuales a procesos posteriores?
Pet and Co	Productos, servicios y suscripciones	¿Que comportamientos dependen del plan, vigencia o tipo de servicio?
Casa and Estilo	Muebles, anticipos y entregas	¿Que estados y eventos cambian durante el cumplimiento de un pedido?
LibroMundo	Libros, ISBN y preventas	¿Que cambia entre una venta normal, una preventa y una cancelacion?

4 Reglas generales

- Mantengan el alcance aprobado en el BRD y seleccionen un proceso principal para el diseño detallado.
- Todas las decisiones deben relacionarse con requerimientos, reglas, historias o escenarios existentes.
- No se evaluará la cantidad de clases. Se evaluará si cada responsabilidad está ubicada y justificada correctamente.
- Los nombres usados en diagramas, código y documentos deben coincidir con el glosario del negocio.
- El código puede ser parcial o boilerplate. Debe permitir revisar la organización y las responsabilidades propuestas.
- Conserven las iteraciones realizadas con IA. No entreguen una respuesta generada sin revisión.

5 Ruta de trabajo

Realicen las etapas en orden. Una etapa puede obligarlos a corregir una decisión anterior; registren el cambio en lugar de ocultarlo.

Cisco Confidential

Etapa	Trabajo	Resultado
1	Preparar el caso	Revisar U2, delimitar proceso y seleccionar casos de uso.
2	Elegir el patron	Comparar alternativas y justificar la opcion elegida.
3	Construir el mapa de dominio	Definir lenguaje, responsabilidades, limites y eventos.
4	Diseñar la Service Layer	Organizar la coordinacion de los casos de uso.
5	Separar persistencia y transacciones	Proponer Repository y Unit of Work.
6	Separar comandos y consultas	Aplicar CQRS basico donde tenga sentido.
7	Revisar con SOLID	Detectar acoplamiento y responsabilidades incorrectas.
8	Representar la arquitectura	Crear UML, secuencias y ADR.
9	Validar y entregar	Trazar, probar, depurar y organizar evidencias.

6 Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

ID	Caso de uso	Actor	Reglas relacionadas	Resultado esperado
CU-01	Confirmar compra y procesar pago	Cliente	CA-02.03; CA-03.01/02; CA-04.03; CA-05.02/03; CA-06.03	PAGADO y habilitado para preparación, o PENDIENTE_PAGO/stock insuficiente sin preparación.
CU-02	Distribuir y preparar por almacén	Personal de almacén	CA-07.01/03; CA-08.02/03; CA-09.01/02; CA-10.01/02	Subórdenes asignadas sin mezclar líneas; cambios de estado y tiempos registrados.
CU-03	Solicitar y autorizar cancelación	Cliente / administrador	CA-15.01/02/03/04	CANCELACION_SOLICITADA y resolución administrativa; rechazo cuando no sea elegible.
CU-04	Despachar y registrar entrega	Paquetería / reparto	CA-12.01/02/03; CA-13.01/02/03	EN_TRANSITO seguido de ENTREGADO, o incidencia de entrega fallida.

Antes de continuar, comprueben que los casos seleccionados aparecen en las historias de usuario o en el BPMN. Si no existe esa relación, el caso debe justificarse como corrección de alcance.

Cisco Confidential

Desarrollo del caso PetMarket

PetMarket comercializa productos para mascotas mediante una plataforma de comercio electrónico. El proceso principal se inicia con la selección de artículos y termina con su entrega, con validaciones intermedias de inventario, domicilio, método de entrega y pago. Existen dos almacenes; un pedido puede necesitar preparación separada por ubicación. El diseño se centra en el ciclo de vida del pedido, porque conecta al cliente, pagos, almacén y reparto y concentra las excepciones más relevantes del BRD.

Alcance del diseño: registro y validación de compras, procesamiento del pago, división operativa por almacén, preparación, empaque, envío, entrega y solicitud de cancelación previa al despacho. Consultas, incidencias y devolución se modelan como capacidades relacionadas. No se incorporan promociones, suscripciones ni políticas bancarias que no estén documentadas.

Matriz de actores y responsabilidades

Actor	Objetivo	Interacciones principales	Evidencia
Cliente	Comprar y consultar productos	Carrito, checkout, pago, seguimiento y solicitud de cancelación	US-01 a US-06; US-11; US-15
Operador de almacén	Preparar productos asignados	Consultar ubicación, actualizar preparación y registrar empaque	US-07 a US-10
Paquetería / repartidor	Registrar transporte y resultado de entrega	Salida, guía, entrega exitosa o fallida	US-12 a US-14
Administrador	Resolver solicitudes de cancelación	Autorizar la cancelación solicitada	CA-15.03
Atención al cliente	Consultar y gestionar incidencias	Búsqueda, devoluciones, incidencias y seguimiento	US-16 a US-18

Especificación individual de los cinco casos de uso

CU-01 · Confirmar compra y pago

Aspecto	Definición operativa
Actor	Cliente
Objetivo	Convertir la selección del carrito en un pedido cuyo resultado de pago sea trazable.
Entrada	clienteId, líneas SKU/cantidad, domicilio con CP de cinco dígitos, método de entrega y opción de pago.
Reglas y escenario normal	Validar existencias, domicilio y costo de entrega. Si la pasarela aprueba, registrar PAGADO; en rechazo, PENDIENTE_PAGO y prohibición de preparación.
Salida y excepciones	ConfirmacionCompraResult con pedidoId, estado y resultado. Alternativas: stock insuficiente (bloquear), pago rechazado (mantener pendiente).
Evidencia de U2	CA-02.03; CA-03.01/02/03; CA-04.03; CA-05.02/03; CA-06.03

CU-02 · Distribución y preparación

Aspecto	Definición operativa
Actor	Personal de almacén
Objetivo	Asignar y preparar exclusivamente las líneas correspondientes a cada almacén.
Entrada	pedidoId, líneas, disponibilidad por SKU/almacén, operador y ordenId.
Reglas y escenario normal	Generar subórdenes por almacén participante; no mostrar líneas ajenas; registrar estado y marca temporal; permitir empaque únicamente desde PREPARADO.
Salida y excepciones	OrdenesPorAlmacenDTO y estados actualizados. Excepciones: inconsistencia de inventario o intento de empaque prematuro.
Evidencia de U2	CA-07.01/03; CA-08.02/03; CA-09.01/02; CA-10.01/02

Cisco Confidential

CU-03 · Solicitud de cancelación

Aspecto	Definición operativa
Actor	Cliente / administrador
Objetivo	Detener un pedido elegible y someter la solicitud a decisión administrativa.
Entrada	pedidoId, clienteId, motivo; posterior resolución adminId.
Reglas y escenario normal	Solo PAGADO, PREPARADO y EMPACADO admiten solicitud; al solicitar pasa a CANCELACION_SOLICITADA y espera autorización; EN_TRANSITO y ENTREGADO bloquean la opción.
Salida y excepciones	EstadoPedidoDTO y referencia a solicitud. Alternativas: estado no elegible, acceso inválido o decisión administrativa posterior.
Evidencia de U2	CA-15.01 a CA-15.04

CU-04 · Despacho y entrega

Aspecto	Definición operativa
Actor	Operador de paquetería / reparto
Objetivo	Registrar el tránsito y cerrar la entrega con evidencia temporal.
Entrada	pedidoId, envío/guía opcional, datos del repartidor, resultado y fechaHora.
Reglas y escenario normal	El despacho requiere EMPACADO; al salir cambia EN_TRANSITO; la entrega exitosa desde EN_TRANSITO produce ENTREGADO y registra momento exacto.
Salida y excepciones	SeguimientoDTO y confirmación de entrega. Alternativa: ENTREGA_FALLIDA con causa e incidencia visible a soporte.
Evidencia de U2	CA-12.01/02/03; CA-13.01/02/03; CA-14.01/02/03

CU-05 · Consulta y postventa

Aspecto	Definición operativa
Actor	Cliente / atención al cliente
Objetivo	Dar visibilidad al historial y registrar solicitudes posteriores a la compra.
Entrada	pedidoId, correo, guía, filtros, pedido asociado, motivo y tipo de devolución.
Reglas y escenario normal	Consulta sincronizada al estado registrado; búsqueda por identificador/correo/guía; devolución con vínculo al pedido y folio propio.
Salida y excepciones	PedidoDetalleDTO o FolioDevolucion; incidencia tratada como resultado rastreable, sin prometer reglas de reembolso no definidas.
Evidencia de U2	CA-11.01/02/03; CA-16.01/02/03; CA-17.01/02/03

Límites y escenarios prioritarios

Los cinco casos comparten identificadores de pedido y producto, pero no comparten una transacción distribuida. El escenario CU-01 es el flujo principal; los rechazos de stock y pago representan excepciones formales. CU-03 concentra un caso con autorización humana; CU-04 verifica precondiciones físicas de despacho. La aceptación de cada comportamiento se deriva de los criterios CA citados, no de una política nueva.

Desglose de validaciones por escenario

Las condiciones de rechazo no son variantes decorativas: determinan qué operación puede persistir un resultado y cuál debe detenerse. Las validaciones que siguen se extraen de los criterios de aceptación de U2; cuando un detalle técnico de implementación no está prescrito, se registra como comportamiento de coordinación propuesto.

Cisco Confidential

Momento	Entrada crítica	Regla aplicable	Si falla	Prueba observable
Validación de carrito	SKU, cantidad y stock vigente	Un producto sin unidades suficientes bloquea confirmación (CA-02.03).	Se informa listado de SKU afectados; no se procesa pago.	Carrito con artículo solicitado en cantidad mayor al stock.
Domicilio	Calle, número, colonia, ciudad, código postal y país	Campos requeridos y CP de cinco dígitos (CA-03.01/02).	Checkout no permite continuar.	CP «6400» o campo ciudad vacío.
Entrega	Método disponible según ubicación y costo	Mostrar métodos aplicables y añadir costo antes del pago (CA-04.01/03).	No confirmar método fuera del catálogo ofrecido.	Domicilio con opciones distintas.
Pago	Solicitud a gateway y respuesta	Aprobado → PAGADO; rechazado → PENDIENTE_PAGO (CA-05.02/03; CA-06.03).	No generar preparación ni informar compra pagada.	Respuesta simulada RECHAZADO.
Asignación	Líneas por pedido y existencias A1/A2	Generar una suborden por almacén involucrado (CA-08.02/03).	No mostrar ni preparar líneas de otro almacén.	Pedido con SKU de A1 y SKU de A2.
Empaque	Estado de preparación	Solo PREPARADO permite EMPACADO (CA-10.01).	Operación rechazada con estado intacto.	Intento desde PENDIENTE.
Despacho	Estado del pedido	Solo EMPACADO permite registrar salida (CA-12.01).	No se crea envío EN_TRANSITO.	Intento desde PREPARADO.
Cancelación	Pedido y estado actual	Solo PAGADO, PREPARADO o EMPACADO; autorización admin (CA-15.01/03).	EN_TRANSITO/ENTREGADO bloquean la solicitud (CA-15.04).	Solicitud desde EN_TRANSITO.

Datos que deben conservarse durante el proceso

Conjunto de datos	Campos de negocio	Uso en el diseño	Restricción
Identificación	pedidoId, clienteId, productoSKU	Vincular compra, líneas e historial.	Las referencias conservan significado a través de los componentes.
Compra	cantidad, precioUnitario, costoEntrega, total, metodoPago	Reproducir cálculo de total y resultado financiero.	No se infiere un descuento, impuesto o precio no indicado por U2.
Entrega	domicilio, codigoPostal, metodoEntrega, guia?	Determinar recepción y consultar seguimiento.	La guía puede ser opcional según CA-12.02.
Operación	almacenId, ordenId, estado, fechaHora	Separar subórdenes y reflejar avance.	No preparar líneas pertenecientes a otro almacén.
Incidencias	motivo, fechaHora, pedidoId, folioDevolucion	Revisar entrega fallida o devolución.	Las devoluciones mantienen ID del pedido original y folio propio.

7 Etapa 2 Elegir el patron de logica de negocio

Comparen Transaction Script, Table Module y Domain Model. La decisión deberá basarse en el comportamiento del sistema: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes.

Trabajo solicitado

- Construyan una tabla comparativa con criterios propios del caso.
- Incluyan ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en su empresa.

Cisco Confidential

- Seleccionen un patrón principal. Pueden proponer una combinación solo si delimitan dónde se usa cada patrón.
- Relacionen la decisión con al menos tres evidencias de la Unidad 2.

Criterio del caso	Transaction Script	Table Module	Domain Model	Evidencia U2
Complejidad de reglas	Rápido en un flujo sencillo; duplica condiciones en excepciones.	Concentra operaciones sobre registros; pierde cohesión al coordinar pago y estados.	Encapsula cambios y precondiciones donde se mantiene el estado.	CA-05.03; CA-06.03; CA-15.01
Cambios esperados	Cada nueva excepción toca varios procedimientos.	Se modifican módulos por registro y flujos asociados.	Las reglas quedan localizadas en agregados y políticas.	US-09; US-14; US-16
Interacción entre conceptos	Mayor acoplamiento entre scripts de checkout y envío.	Cruces entre pedido, stock y pago en varios módulos.	Colaboración explícita de Pedido, Pago e Inventario.	CA-08.02/03; CA-12.01
Estados e invariantes	Riesgo de permitir transiciones inconsistentes.	Validaciones tienden a repartirse por tabla.	Pedido y OrdenPreparacion controlan transiciones.	CA-10.01; CA-12.01; CA-15.01
Criterio adicional: prueba	Prueba del flujo completo para detectar reglas dispersas.	Prueba de consultas más que de comportamiento.	Pruebas unitarias de decisiones sin base de datos.	CA-06.03; CA-14.02

Producto de la etapa: una decisión argumentada de una a dos páginas. No basta escribir que un patrón es más fácil, moderno o escalable. La explicación debe indicar qué problema concreto del caso ayuda a resolver y qué costo introduce.

Decisión arquitectónica: Domain Model

Se adopta Domain Model como patrón principal de lógica de negocio. PetMarket mantiene reglas con cambios de estado y dependencias entre conceptos: un rechazo de pago impide preparación (CA-06.03), las líneas se separan por almacén (CA-08.02/03) y la cancelación requiere estado elegible y autorización administrativa (CA-15.01/03). Estas condiciones deben ser coherentes aunque la operación provenga de una pantalla, de almacén o de atención al cliente.

Ventajas, riesgos y efectos en PetMarket

Patrón	Ventaja en el caso	Riesgo o costo	Consecuencia al adoptarlo
Transaction Script	Menor complejidad inicial en validaciones lineales de checkout.	Duplicación de comprobaciones al crecer excepciones de pago, almacén y cancelación.	No resulta núcleo adecuado; se reservaría para rutinas aisladas sin reglas compartidas.
Table Module	Agiliza operaciones homogéneas de registros y reportes.	Las invariantes de Pedido y OrdenPreparacion quedan repartidas entre módulos de datos.	Útil en consultas tabulares, no como fuente de decisiones de negocio.
Domain Model	Ubica las transiciones y restricciones en raíces de agregados y servicios propios del dominio.	Requiere modelado, pruebas de comportamiento y disciplina de fronteras.	Patrón principal: reglas localizadas, prueba aislada y evolución controlada.

Cisco Confidential

Evidencias que determinan la elección

Evidencia	Consecuencia sobre el diseño
CA-05.03 / CA-06.03	El estado PAGADO debe surgir de una respuesta aprobada; cualquier ruta que prepare sin aprobación es inválida.
CA-08.02 / CA-08.03	La separación de subórdenes exige identidad, asignación y protección de líneas por almacén.
CA-10.01 / CA-12.01	Las transiciones PREPARADO→EMPACADO y EMPACADO→EN_TRANSITO protegen la continuidad operativa.
CA-15.01 / CA-15.03	La elegibilidad y la autorización administrativa son decisiones distintas que no pueden depender de controles visuales.

Costo aceptado: frente a scripts sencillos, el modelo exige más clases y contratos, y obliga a precisar qué agregado controla cada transición. El beneficio se verifica con pruebas sobre métodos del dominio y con consistencia entre los casos de uso de compra, preparación, despacho y cancelación. No se propone una combinación de patrones dentro de las reglas centrales.

8 Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Transformen el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en un mapa de responsabilidades. Identifiquen los elementos que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar. No conviertan automáticamente cada tabla de datos en una entidad del dominio.

Elementos que deben identificar

Elemento	Pregunta que debe responder el equipo
Lenguaje ubicuo	Terminos usados por usuarios, analistas y desarrolladores con el mismo significado.
Entidades	Conceptos con identidad y ciclo de vida que deben distinguirse aun cuando cambien sus datos.
Value Objects	Conceptos definidos por sus valores y reglas, sin identidad propia relevante.
Aggregates	Grupos que requieren un limite de consistencia y una raiz para controlar cambios.
Domain Services	Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad.
Domain Events	Hechos del negocio que ya ocurrieron y pueden interesar a otros componentes.

Producto de la etapa

- Diagrama del mapa de dominio con relaciones y límites claramente identificados.
- Glosario actualizado con los términos nuevos o corregidos.
- Ficha de cada Aggregate que indique su raíz, responsabilidades, invariantes y eventos posibles.
- Explicación de las decisiones dudosas o descartadas.

Cisco Confidential

Delimitación de responsabilidades y lenguaje del dominio

El modelo de PetMarket representa decisiones observables del negocio, no un traslado automático de tablas de base de datos. Una entidad tiene identidad y ciclo de vida; un objeto de valor se reconoce por sus datos; un agregado concentra reglas que deben mantenerse consistentes durante un cambio. Los contextos distinguen el significado operativo de pedido, cobro, existencias, preparación, envío y postventa.

Contexto delimitado	Responsabilidad	Relaciones externas	US principales
Clientes y catálogo	Identificar cliente, SKU, carrito y productos comercializables.	Proporciona clienteId, productoSKU y selección al checkout.	US-01 a US-04
Gestión de pedidos	Crear Pedido, calcular total y controlar elegibilidad de transiciones y cancelación.	Relaciona por identificadores Pago, subórdenes y Envio.	US-05/06; US-11; US-15
Pagos	Conservar intentos y resultados de cobro del gateway.	Emite respuesta aprobada o rechazada vinculada a pedidoId.	US-05/06
Inventario y preparación	Mantener existencias por almacén y preparar solo líneas asignadas.	OrdenPreparacion referencia pedidoId y almacenId.	US-07 a US-10
Logística	Registrar salida, guía, entrega e incidencias.	Envio se vincula al Pedido sin ser su entidad interna.	US-12 a US-14
Postventa	Registrar devoluciones ligadas a un pedido y su folio.	Consulta el pedido asociado por identificador.	US-16/17

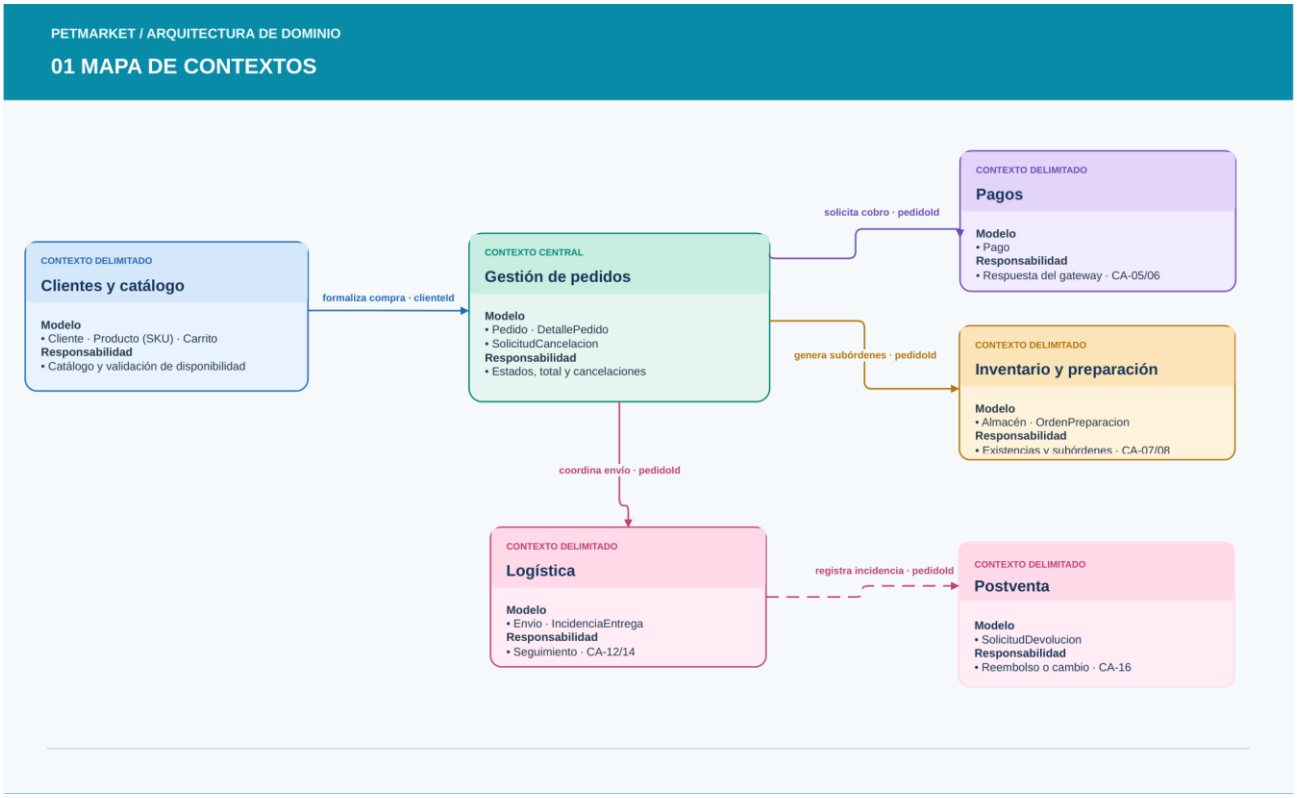


Figura 1: Mapa de contextos PetMarket

Cisco Confidential

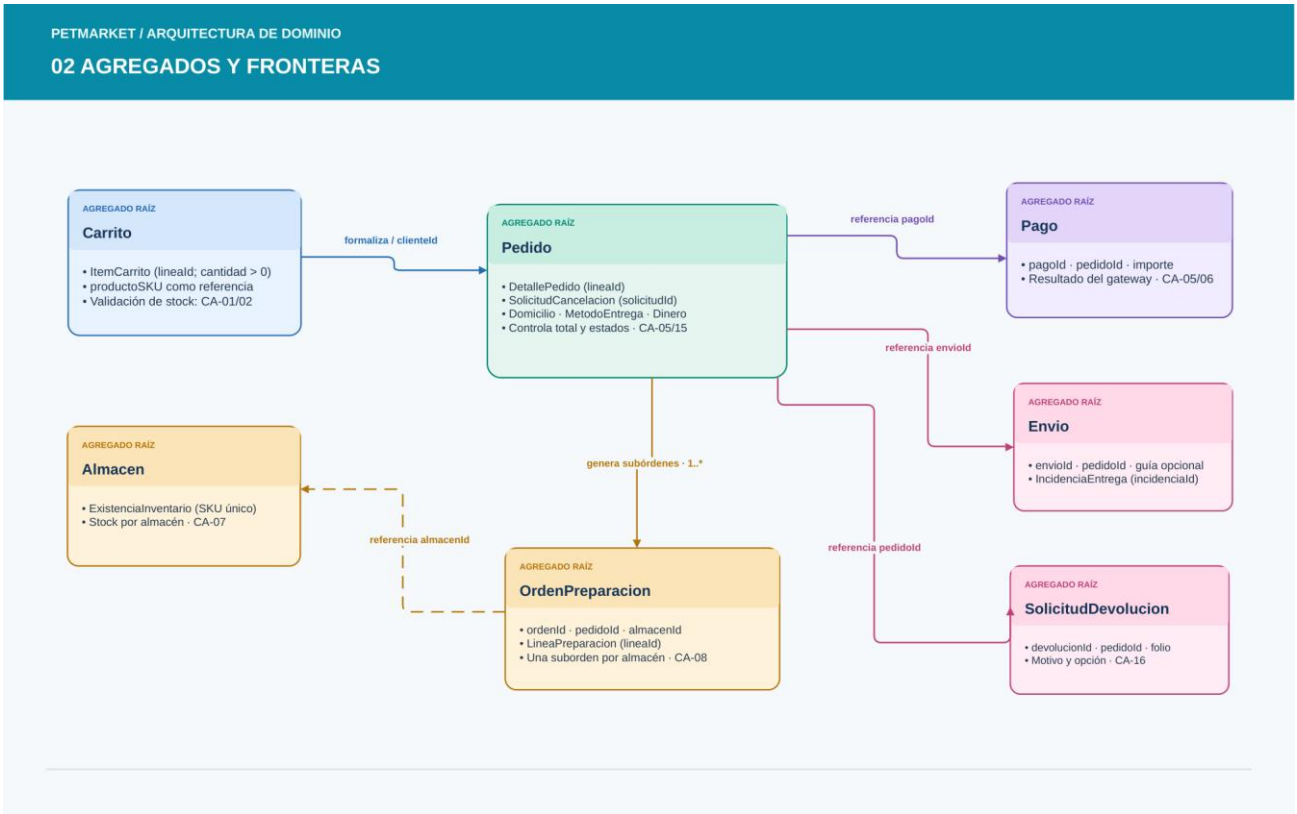


Figura 2: Agregados y límites de consistencia.

Lenguaje ubicuo: términos de Unidad 2

El glosario conserva el sentido definido para el caso. Los nombres de clases son formas técnicas del mismo concepto: «DetallePedido» corresponde a «Detalle de pedido»; «OrdenPreparacion» representa la suborden de cada almacén. Los términos de infraestructura (Repository, DTO y Unit of Work) no se presentan como vocabulario del cliente.

ID	Concepto	Significado en PetMarket
G-01	Cliente	Comprador que interactúa con PetMarket.
G-02	Producto	Artículo comercializable identificado por SKU, descripción y precio.
G-03	Carrito	Selección temporal de productos y cantidades anterior al checkout.
G-04	Pedido	Compra formalizada con líneas, domicilio, entrega y pago; objeto central del flujo.
G-05	Detalle de pedido	Línea de producto, cantidad, precio unitario y subtotal.
G-06	Checkout	Validación final de datos de la compra y selección de opciones antes del pago.
G-07	Domicilio	Calle, número, colonia, ciudad, código postal y país para entrega.
G-08	Método de entrega	Modalidad disponible para la ubicación, con costo de entrega aplicable.
G-09	Pago	Intento y resultado financiero ligado al pedido.
G-10	Pago rechazado	Respuesta negativa que impide que el pedido avance a preparación.
G-11	Estado del pedido	Etapa vigente de la compra y su cumplimiento.
G-12	Inventario	Cantidad de cada SKU registrada por almacén.
G-13	Almacén	Ubicación física que conserva stock y prepara las líneas asignadas.
G-14	Pedido dividido	Pedido cuyas líneas se preparan desde más de un almacén.
G-15	Preparación	Localización y agrupación de productos asignados por almacén.
G-16	Empaque	Acondicionamiento de pedido preparado; antecede al despacho.
G-17	Envío	Traslado iniciado al salir de almacén; estado EN_TRANSITO.
G-18	Entrega	Confirmación de recepción registrada por reparto.
G-19	Entrega fallida	Incidencia en reparto que queda para seguimiento.

Cisco Confidential

ID	Concepto	Significado en PetMarket
G-20	Paquetería / reparto	Actor operativo responsable del transporte y entrega.
G-21	Cancelación	Solicitud previa al envío sujeta a autorización.
G-22	Devolución	Solicitud asociada a una compra para cambio o reembolso.
G-23	Atención al cliente	Área encargada de consultas, incidencias y postventa.
G-24	Pedido confirmado	Pedido con validaciones exitosas y pago aprobado que puede comenzar preparación.
G-25	Stakeholder	Persona o área interesada en resultados del proceso.

Clasificación táctica: entidades y objetos de valor

Elemento	Tipo	Identidad o valor	Justificación
Pedido	Aggregate Root	pedidoId	Controla detalles, total, estado y solicitud de cancelación.
DetallePedido	Entity interna	lineaId	Permite distinguir dos líneas con el mismo SKU y validar cantidades.
SolicitudCancelacion	Entity interna propuesta	solicitudId	Registra motivo y autor administrativo asociados al pedido.
Almacen	Aggregate Root	almacenId	Organiza existencias por localización.
ExistenciaInventario	Entity interna	productoSKU dentro de Almacen	Una existencia por SKU y almacén evita mezclar cantidades.
OrdenPreparacion	Aggregate Root	ordenId	Agrupa líneas del almacén asignado y controla preparación/empaque.
LineaPreparacion	Entity interna	lineaId	Preserva identidad de cada línea asignada.
Pago	Aggregate Root	pagoId / operacionId	Registra intentos y respuestas financieras.
Envio	Aggregate Root	envioId	Conserva guía y resultados de transporte.
IncidenciaEntrega	Entity interna	incidenciaId	Registra resultado fallido con fecha y motivo.
SolicitudDevolucion	Aggregate Root	devolucionId	Mantiene vínculo a pedido y folio de seguimiento.
Carrito	Aggregate Root	carritoId	Controla cantidades antes de checkout.
Domicilio	Value Object	calle, número, colonia, ciudad, CP, país	Se compara por valores y verifica código postal de 5 dígitos.
Dinero	Value Object	importe, moneda	Evita mezclar importes o monedas y admite total no negativo.
MetodoEntrega	Value Object	código, costoEntrega	Se selecciona por sus atributos y no por ciclo de vida propio.

Fichas de los siete agregados

Agregado: Carrito

Campo	Definición
Raíz e identidad	Carrito (carritoId)
Componentes internos	ItemCarrito
Responsabilidad	Mantener la selección previa al checkout y sus cantidades.
Invariantes	Cada cantidad es positiva; el carrito no autoriza un cobro ni equivale a un Pedido.
Eventos posibles	ProductoAgregadoAlCarrito (propuesta).
Evidencia U2	US-01; CA-01.01/04

Agregado: Pedido

Campo	Definición
Raíz e identidad	Pedido (pedidoId)
Componentes internos	DetallePedido, SolicitudCancelacion; Domicilio/MetodoEntrega/Dinero como VO
Responsabilidad	Mantener compra, total y estado; registrar elegibilidad de cancelación.

Cisco Confidential

Campo	Definición
Invariantes	Stock y domicilio validados antes de confirmar; PAGADO solo por aprobación; cancelación solicitada solo desde PAGADO/PREPARADO/EMPACADO.
Eventos posibles	PedidoCreado, PedidoPagado, CancelacionSolicitada, CancelacionAutorizada (eventos propuestos).
Evidencia U2	CA-02.03; CA-03.02; CA-05.03; CA-15.01/02/03

Agregado: Pago

Campo	Definición
Raíz e identidad	Pago (pagoId)
Componentes internos	Resultado de cobro y referencia operacionId
Responsabilidad	Registrar intentos financieros asociados a pedidoId.
Invariantes	RECHAZADO no confirma Pedido; el resultado debe conservar referencia y no duplicar un intento por error de comunicación.
Eventos posibles	PagoAprobado, PagoRechazado (propuestos).
Evidencia U2	CA-05.02/03; CA-06.01/03

Agregado: Almacen

Campo	Definición
Raíz e identidad	Almacen (almacenId)
Componentes internos	ExistenciaInventario por productoSKU
Responsabilidad	Conservar disponibilidad localizada por SKU.
Invariantes	No se mezclan existencias entre almacenes; cada SKU se identifica de modo único dentro de la raíz.
Eventos posibles	DisponibilidadConsultada (puede no necesitar evento); ExistenciaActualizada (propuesto).
Evidencia U2	CA-07.01/03; CA-08.01

Agregado: OrdenPreparacion

Campo	Definición
Raíz e identidad	OrdenPreparacion (ordenId)
Componentes internos	LineaPreparacion
Responsabilidad	Proteger líneas del almacén y estados de preparación/empaque.
Invariantes	Una suborden pertenece a un pedido y un almacén; solo líneas propias; EMPACADO exige PREPARADO.
Eventos posibles	OrdenPreparada, OrdenEmpacada (propuestos).
Evidencia U2	CA-08.02/03; CA-09.01/02; CA-10.01/02

Agregado: Envio

Campo	Definición
Raíz e identidad	Envio (envioId)
Componentes internos	IncidenciaEntrega
Responsabilidad	Registrar despacho, guía, entrega e incidente de reparto.
Invariantes	EN_TRANSITO exige pedido EMPACADO; entrega exitosa desde EN_TRANSITO y marca temporal; falla registra causa.
Eventos posibles	EnvioIniciado, EntregaConfirmada, EntregaFallida (propuestos).
Evidencia U2	CA-12.01/02; CA-13.01/02/03; CA-14.01/02

Cisco Confidential

Agregado: SolicitudDevolucion

Campo	Definición
Raíz e identidad	SolicitudDevolucion (devolucionId)
Componentes internos	Motivo, opción, folio y pedidoId
Responsabilidad	Registrar petición de postventa y su seguimiento.
Invariantes	Toda solicitud conserva pedido original y folio; la elegibilidad/reembolso concreto no fue determinada en U2.
Eventos posibles	DevolucionRegistrada (propuesto).
Evidencia U2	CA-16.01/02/03

Servicios de dominio y eventos

El servicio de dominio AsignadorDeAlmacenes se propone porque la selección de una ubicación a partir de varias existencias no pertenece de forma natural a Pedido ni a un Almacen individual. Recibe líneas y existencias por almacén, produce una asignación por SKU y permite crear las subórdenes. La regla exacta de desempate entre almacenes no está definida por U2 y no debe confundirse con un requisito aprobado.

Servicio / evento	Origen y disparador	Efecto permitido o consumidor	Evidencia
AsignadorDeAlmacenes (servicio)	Checkout aprobado y distribución necesaria	Determina asignación de líneas; la aplicación coordina guardar subórdenes.	CA-08.01/02/03
PagoAprobado	Pago registra respuesta APROBADO del gateway	Pedido confirma PAGADO y puede iniciar preparación.	CA-05.02/03
PagoRechazado	Pago registra RECHAZADO	Pedido permanece PENDIENTE_PAGO; se notifica al cliente.	CA-06.01/02/03
OrdenPreparada	OrdenPreparacion alcanza PREPARADO	Se habilita registrar empaque para esa suborden.	CA-09/10
OrdenEmpacada	OrdenPreparacion registra EMPACADO	Permite cola de listos para envío.	CA-10.02/03
EnvioIniciado	Envio registra salida desde EMPACADO	Actualiza EN_TRANSITO y seguimiento.	CA-12.01/03
EntregaConfirmada	Envio registra confirmación EN_TRANSITO	Actualiza ENTREGADO y fecha/hora.	CA-13.01/03
EntregaFallida	Envio registra motivo de falla	Actualiza ENTREGA_FALLIDA y tablero de incidencias.	CA-14.01/03
CancelacionSolicitada	Pedido pasa a CANCELACION_SOLICITADA	Administración decide; no equivale a cancelación autorizada.	CA-15.01/02/03
DevolucionRegistrada	SolicitudDevolucion recibe folio	Atención al cliente consulta su seguimiento.	CA-16.01/02/03

Cisco Confidential

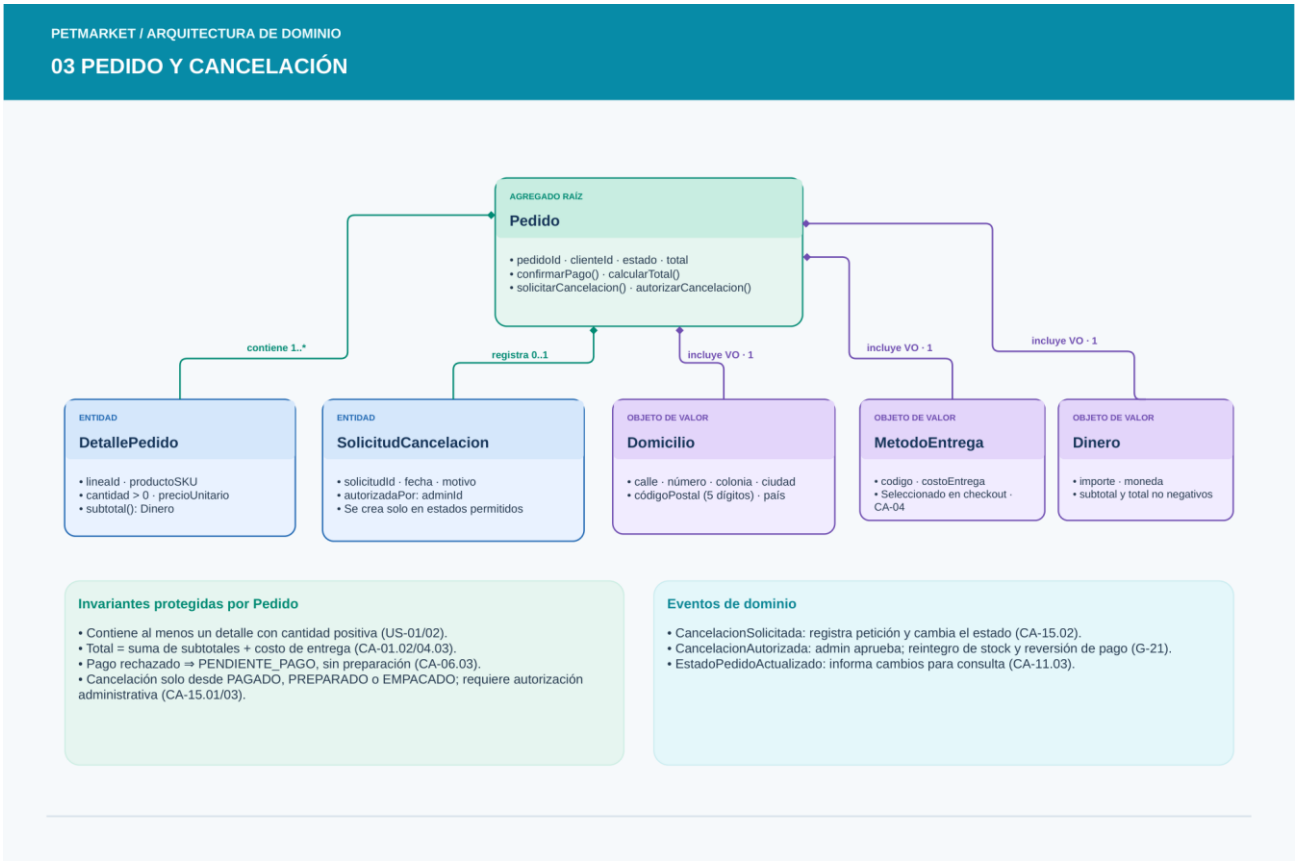


Figure 3: Pedido y cancelación:

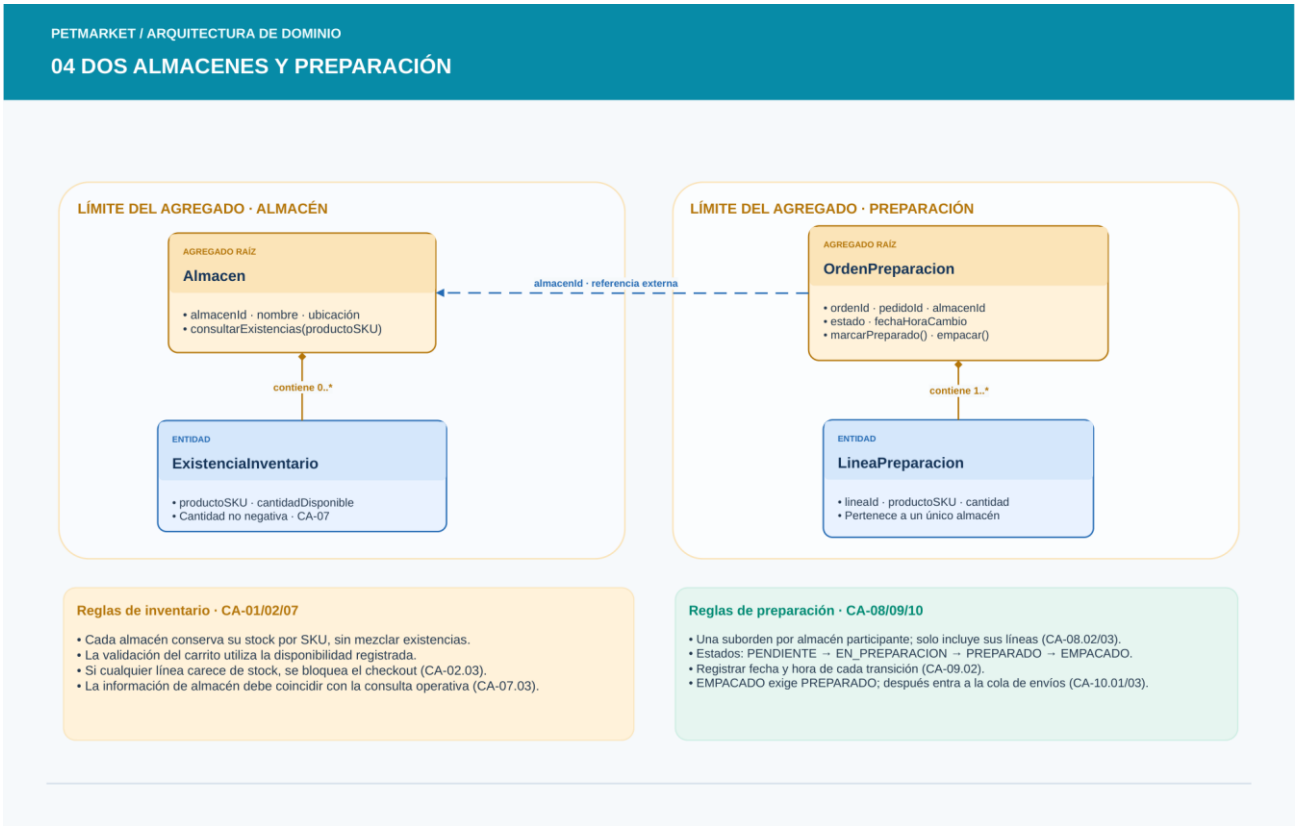


Figura 4: Inventario y preparación

Cisco Confidential

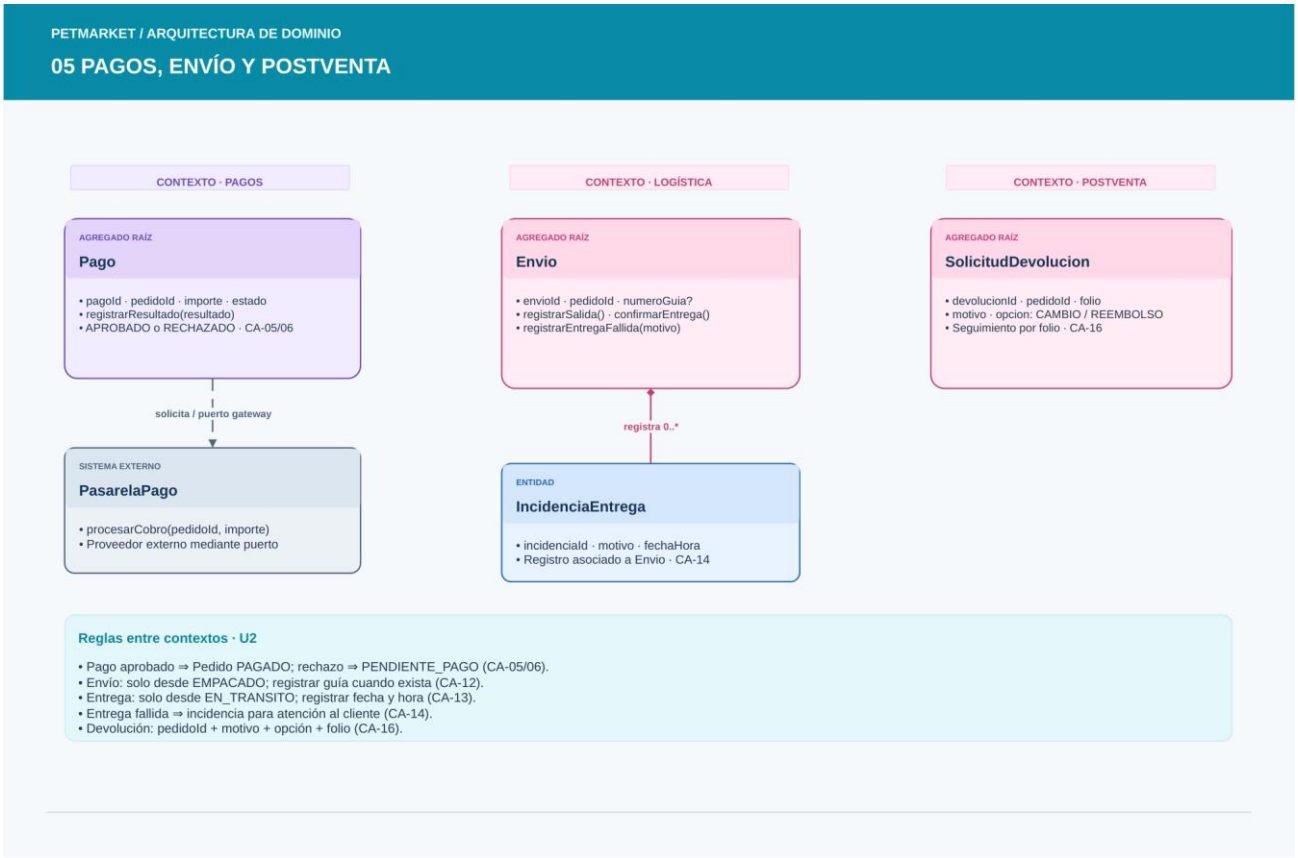


Figura 5: Pago, logística y postventa

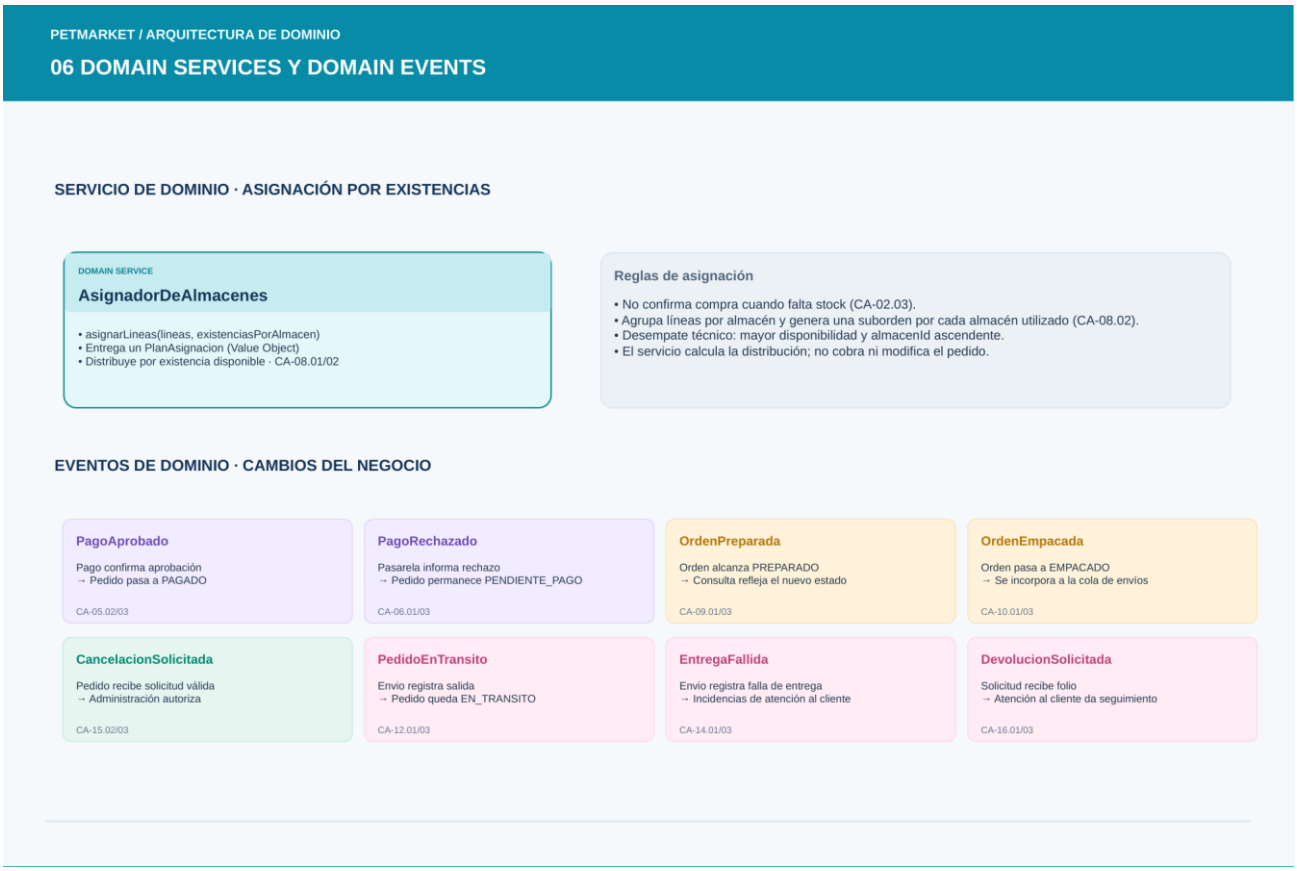


Figure 6: Servicios y eventos del dominio

Cisco Confidential

Decisiones de frontera y alternativas descartadas

Decisión de modelado	Alternativa descartada	Razón y consecuencia
Pedido no contiene Pago	Modelar Pago como objeto hijo de Pedido.	El intento financiero tiene identidad y respuesta externa propias; se referencia por pedidoId.
OrdenPreparacion y Almacen separados	Incorporar todas las subórdenes como hijos de Almacen.	La suborden depende de una compra concreta y registra su estado, aunque referencia almacenId.
SolicitudCancelacion dentro de Pedido (propuesta)	Entidad independiente sin coordinador de elegibilidad.	Pedido protege las transiciones; se documenta identidad interna de la solicitud.
Domicilio como Value Object	Entidad con ciclo de vida independiente para cada compra.	El domicilio usado en la compra queda representado por los valores de entrega vigentes.
Almacen como raíz (revisable)	Agregado de inventario por par almacén/SKU.	La raíz por almacén simplifica la propuesta; la contención bajo alta concurrencia requiere evaluación en implementación.
No fijar política de reembolso	Asumir devolución bancaria inmediata.	U2 exige opción reembolso/cambio y cancelación autorizada; no define plazos o reglas de liquidación.

Matriz de transición de estados con evidencias

Una transición no se considera válida porque el usuario pueda pulsar un botón. Debe corresponder a una precondición verificable del negocio. La siguiente matriz diferencia estados definidos por U2 y consecuencias del modelo; cuando un flujo no está documentado, no se inventa una transición.

Estado origen	Acción	Condición	Estado destino	Evidencia
PENDIENTE_PAGO	Registrar pago aprobado	Respuesta APROBADO del gateway	PAGADO	CA-05.02/03
PENDIENTE_PAGO	Registrar pago rechazado	Respuesta RECHAZADO del gateway	PENDIENTE_PAGO	CA-06.03
PAGADO	Iniciar preparación	Pedido habilitado para preparación	EN_PREPARACION	CA-05.03; CA-09.01
EN_PREPARACION	Finalizar preparación	Registro del operador	PREPARADO	CA-09.01/02
PREPARADO	Registrar empaque	Pedido en estado PREPARADO	EMPACADO	CA-10.01/02
EMPACADO	Registrar salida	Paquetería inicia despacho	EN_TRANSITO	CA-12.01/02
EN_TRANSITO	Confirmar entrega	Repartidor registra recepción	ENTREGADO	CA-13.01/02/03
EN_TRANSITO	Registrar falla	Entrega fallida con motivo	ENTREGA_FALLIDA	CA-14.01/02
PAGADO / PREPARADO / EMPACADO	Solicitar cancelación	Cliente presenta solicitud antes del envío	CANCELACION_SOLICITADA	CA-15.01/02
CANCELACION_SOLICITADA	Autorizar cancelación	Resolución administrativa	CANCELADO (propuesta de modelado)	CA-15.03; G-21
EN_TRANSITO / ENTREGADO	Solicitar cancelación	No cumple estado elegible	Sin cambio	CA-15.04

Caso de consistencia: pedido dividido entre los dos almacenes

Ejemplo ilustrativo de distribución: un pedido contiene SKU-ALFA (cantidad 2) y SKU-BETA (cantidad 1). Según la consulta de inventario, A1 puede preparar SKU-ALFA y A2 puede preparar SKU-BETA. La aplicación solicita al servicio de dominio una asignación que preserve las cantidades; como resultado se crean dos subórdenes, cada una asociada al mismo pedidoId y a un almacenId diferente. Las cantidades son solo datos de ejemplo para explicar CA-08.02/03, no existencias reales de PetMarket.

Objeto	Identificador	Líneas asignadas	Restricción de acceso	Resultado esperado
Pedido	P-100	SKU-ALFA × 2; SKU-BETA × 1	Cliente consulta el pedido completo.	Permanece como compra única.
OrdenPreparacion	OP-A1; almacenId=A1	SKU-ALFA × 2	Operador A1 no visualiza SKU-BETA.	Preparación local de A1.

Cisco Confidential

Objeto	Identificador	Líneas asignadas	Restricción de acceso	Resultado esperado
OrdenPreparacion	OP-A2; almacenId=A2	SKU-BETA × 1	Operador A2 no visualiza SKU-ALFA.	Preparación local de A2.

Invariante de asignación: para cada SKU, la suma de cantidades asignadas a todas las subórdenes debe coincidir con la cantidad solicitada por el pedido. La suma nunca puede superar la demanda ni generar una suborden vacía. La estrategia exacta de prioridad de almacenes es una política pendiente de decisión empresarial, no una deducción automática de este ejemplo.

Eventos de dominio y semántica de intercambio

Evento propuesto	Emisor	Datos mínimos del evento	Reacción de coordinación	Condición para emitirlo
PagoAprobado	Pago	pagoId, pedidoId, operacionId, fechaHora	Actualizar estado del pedido y permitir distribución.	Gateway informó APROBADO.
PagoRechazado	Pago	pagoId, pedidoId, operacionId, fechaHora	Informar rechazo y conservar PENDIENTE_PAGO.	Gateway informó RECHAZADO.
OrdenPreparada	OrdenPreparacion	ordenId, pedidoId, almacenId, fechaHora	Habilitar empaque en la orden.	La orden alcanza PREPARADO.
OrdenEmpacada	OrdenPreparacion	ordenId, pedidoId, fechaHora	Registrar disponibilidad para despacho.	La orden alcanza EMPACADO.
EnvioIniciado	Envio	envioId, pedidoId, guia?, fechaHora	Actualizar seguimiento a EN_TRANSITO.	Se ejecuta salida permitida.
EntregaFallida	Envio	envioId, pedidoId, motivo, fechaHora	Habilitar tablero de incidencias.	Repartidor declara intento fallido.
CancelacionSolicitada	Pedido	pedidoId, solicitudId, motivo, fechaHora	Presentar solicitud para autorización administrativa.	Estado inicial elegible y registro completado.
DevolucionRegistrada	SolicitudDevolucion	devolucionId, pedidoId, folio, fechaHora	Permitir consulta de seguimiento.	Solicitud contiene campos obligatorios.

Los eventos nombran hechos ya ocurridos. Una intención como «solicitar cobro» es un comando, no un evento. No se presume que exista un broker de mensajes o publicación asíncrona en producción: las reacciones se representan como posibilidades de coordinación y contratos de implementación.

9 Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Diseñen los Application Services que expondrán los casos de uso. Cada método debe representar una intención completa del usuario o de otro sistema. El servicio coordina la operación: recibe la solicitud, obtiene los objetos necesarios, invoca el comportamiento del dominio, solicita la persistencia y devuelve un resultado.

La Service Layer no debe convertirse en un lugar donde se acumulen todas las reglas. Si una condición describe lo que el negocio permite, calcula o protege, el equipo debe justificar dónde vive esa regla y por qué.

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
CompraApplicationService	confirmarCompra	clienteId, líneas, domicilio, entrega y pago	Pedido, Pago, Inventario, IPasarelaPago	ConfirmacionCompraResult	Validación, total y estado: CA-02.03/05.03/06.03
PreparacionApplicationService	distribuirPedido	pedidoId	Pedido, Almacen, AsignadorDeAlmacenes, OrdenPreparacion	OrdenesPorAlmacenDTO	Una suborden por almacén: CA-08.02/03

Cisco Confidential

Servicio	Metodo o caso de uso	Entrada	Colaboradores	Salida	Reglas que delega
CancelacionApplicationService	solicitarCancelacion	pedidoId, clienteId, motivo	Pedido, IPedidoRepository	EstadoPedidoDTO	Estados elegibles: CA-15.01/02
EnvioApplicationService	registrarSalida	pedidoId, guía opcional	Pedido, Envio, IEnvioRepository	SeguimientoDTO	Solo EMPACADO: CA-12.01/02

Revision obligatoria

- ¿El nombre del método expresa una acción del negocio?
- ¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?
- ¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?
- ¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?
- ¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?

Especificación de la capa de aplicación

Cada Application Service expresa una intención completa del usuario o de otro sistema. Su responsabilidad se limita a autorización, recuperación de datos, invocación del dominio, coordinación de colaboradores y emisión de una respuesta. Las reglas de transición permanecen en Pedido, OrdenPreparacion o Envio; la respuesta financiera se registra en Pago. El resultado expone un DTO, no una entidad mutable.

Catálogo extendido de métodos y resultados

Servicio	Método	Entrada	Colaboradores	Salida	CA
CompraApplicationService	confirmarCompra	Cliente, líneas, domicilio, entrega y pago	Pedido/Pago, catálogo, IPasarelaPago	ConfirmacionCompraResult	CA-02/03/04/05/06
PreparacionApplicationService	distribuirPedido	pedidoId	Pedido, AsignadorDeAlmacenes, Almacen, OrdenPreparacion	OrdenesPorAlmacenDTO	CA-07/08
PreparacionApplicationService	marcarPreparado	ordenId, operador, fechaHora	OrdenPreparacion	EstadoPreparacionDTO	CA-09.01/02
PreparacionApplicationService	registrarEmpaque	ordenId, operador	OrdenPreparacion	EstadoPreparacionDTO	CA-10.01/03
CancelacionApplicationService	solicitarCancelacion	pedidoId, clienteId, motivo	Pedido	EstadoPedidoDTO	CA-15.01/02
CancelacionApplicationService	autorizarCancelacion	pedidoId, adminId	Pedido	ResolucionCancelacionDTO	CA-15.03
EnvioApplicationService	registrarSalida	pedidoId, guia?	Pedido, Envio	SeguimientoDTO	CA-12.01/03
EnvioApplicationService	confirmarEntrega	pedidoId, fechaHora	Envio, Pedido	SeguimientoDTO	CA-13.01/03
EnvioApplicationService	registrarFalla	pedidoId, motivo	Envio, Pedido	IncidenciaDTO	CA-14.01/03
PostventaApplicationService	registrarDevolucion	pedidoId, motivo, opcion	SolicitudDevolucion	FolioDevolucion	CA-16.01/03
ConsultaPedidoApplicationService	consultarPedido	pedidoId	IConsultaPedidos	PedidoDetalleDTO	CA-11.01/03
ConsultaPedidoApplicationService	buscarPedidos	pedidoId/correo/guía	IConsultaPedidos	ListaPedidoDTO	CA-17.01/03

Cisco Confidential

Contratos de entrada y salida

Contrato	Campos relevantes	Interpretación y validación
ConfirmarCompraSolicitud	clienteId, líneas {sku,cantidad}, domicilio, metodoEntrega, medioPago	Verificar estructura y permisos; los datos de negocio se validan por los objetos del dominio.
ConfirmacionCompraResult	pedidoId, estadoPedido, resultadoPago, operacionId, mensaje	Diferencia confirmación, rechazo y estado incierto de integración sin exponer detalles bancarios.
DistribuirPedidoSolicitud	pedidoId	Consulta líneas e inventario por ubicación antes de solicitar asignación.
SolicitarCancelacionSolicitud	pedidoId, clienteId, motivo	Pedido determina elegibilidad; aplicación valida identidad.
ResolucionCancelacionDTO	pedidoId, estado, administradoPor, fechaHora	Separar decisión humana de recepción inicial de solicitud.
SeguimientoDTO	pedidoId, estado, fechaHora, guia?, incidencia?	Muestra la situación vigente sin alterar el agregado.
ErrorNegocio	codigo, mensaje, referencia	Ejemplos: STOCK_INSUFICIENTE, PAGO_RECHAZADO, CANCELACION_NO_PERMITIDA, ESTADO_INVALIDO.

Recorridos de coordinación con excepción

Compra: respuesta de pago

Paso	Coordinación de aplicación	Responsable de la regla o colaboración
1	Validar disponibilidad, domicilio y entrega; localizar las líneas solicitadas.	Pedido / inventario
2	Registrar un pedido inicial en PENDIENTE_PAGO.	Pedido
3	Solicitar cobro externo mediante operación identificable.	IPasarelaPago
4	Registrar APROBADO o RECHAZADO y actualizar Pedido de acuerdo con el resultado.	Pago / Pedido
5	Si APROBADO, distribuir por almacén; si RECHAZADO, no preparar.	AsignadorDeAlmacenes / OrdenPreparacion

Cancelación: solicitud y autorización

Paso	Coordinación de aplicación	Responsable de la regla o colaboración
1	Verificar identidad del cliente y recuperar el estado vigente.	CancelacionApplicationService / Pedido
2	Invocar solicitarCancelacion; Pedido controla elegibilidad.	Pedido
3	Guardar CANCELACION_SOLICITADA y comunicar recepción.	Pedido
4	Recibir decisión posterior del administrador y verificar privilegios.	CancelacionApplicationService
5	Registrar autorización solo cuando proceda; coordinar los efectos posteriores sin asumir plazos bancarios.	Pedido / integraciones

Matriz de errores observables

Situación	Respuesta pública	Regla o acción preservada	Evidencia
Stock insuficiente	STOCK_INSUFICIENTE, SKUs afectados	No confirmar compra ni solicitar cobro.	CA-02.03
Pago rechazado	PAGO_RECHAZADO, pedidoId	PENDIENTE_PAGO; sin preparación.	CA-06.02/03
Pasarela sin confirmación	INTEGRACION_NO_CONFIRMADA, operacionId	No afirmar PAGO_RECHAZADO ni duplicar intento automáticamente.	Decisión técnica ADR sobre cobro externo

Cisco Confidential

Situación	Respuesta pública	Regla o acción preservada	Evidencia
Cancelación fuera de estado	CANCELACION_NO_PERMITIDA	Pedido no cambia de estado.	CA-15.01/04
Operador no autorizado	ACCESO_DENEGADO	No se permite autorizar cancelaciones ni modificar otra ubicación.	CA-08.03; CA-15.03
Envío antes de empaque	ESTADO_INVALIDO	No registrar EN_TRANSITO.	CA-12.01

Controles de seguridad funcional y observabilidad

Las operaciones administrativas requieren identidad y rol válido. Las respuestas públicas deben conservar referencias de pedido y de intento de operación, permitir seguimiento de cambios y distinguir un error de negocio de una falla técnica. Es una decisión de diseño que la capa de aplicación registre correlación e identidad del actor sin exponer información sensible del cliente en mensajes externos.

Control	Motivo	Evidencia de funcionamiento esperada
Autorización por rol	CA-15.03 exige intervención administrativa.	Un cliente no puede aprobar su propia solicitud.
Ámbito de almacén	CA-08.03 impide que un almacén vea líneas ajenas.	Consultas de preparación se filtran por almacenId.
Referencia de cobro	El gateway no es transaccional con la base local.	Un reintento se correlaciona antes de repetir un cargo.
Marcas temporales	Preparación, despacho y entrega deben ser rastreables.	El resultado incluye fechaHora cuando CA-09.02 y CA-13.03 lo requieren.
Respuesta de consulta	CA-11.03 y CA-17.03 demandan datos coherentes.	El DTO refleja el estado registrado, sin proyecciones obsoletas presentadas como actuales.

Contratos de operación: precondiciones y poscondiciones

Método	Precondición de aplicación	Delegación empresarial	Poscondición verificable
confirmarCompra	Identidad válida, líneas y opciones de checkout completas.	Pedido valida total; Pago interpreta la respuesta del gateway.	Pedido PAGADO o PENDIENTE_PAGO, respuesta correlacionable.
distribuirPedido	Pedido habilitado y existencias consultadas.	AsignadorDeAlmacenes calcula líneas por ubicación.	Subórdenes con cantidades equivalentes a la demanda.
registrarEmpaque	Orden vigente e identidad de operador de almacén.	OrdenPreparacion valida PREPARADO.	Orden EMPACADO, fechaHora y disponibilidad para salida.
solicitarCancelacion	Solicitante vinculado al Pedido; motivo de solicitud.	Pedido verifica PAGADO/PREPARADO/EMPACADO.	Solicitud registrada, estado CANCELACION_SOLICITADA.
autorizarCancelacion	Identidad administrativa y solicitud vigente.	Pedido registra autorización.	Resolución registrada; efectos posteriores coordinados aparte.
registrarSalida	Envío identificable y operador autorizado.	Pedido/Envio comprueban EMPACADO.	EN_TRANSITO, guía opcional y registro vinculado.
registrarFalla	Envío en seguimiento, motivo de reparto.	Envio genera IncidenciaEntrega.	ENTREGA_FALLIDA visible a atención al cliente.

Tratamiento de autorizaciones y comunicación de resultados

Las operaciones de lectura y escritura tienen permisos diferentes: el cliente consulta su compra, el operador de almacén actualiza únicamente las órdenes propias y la autorización de cancelación pertenece a un administrador. Esta segmentación deriva de CA-08.03 y CA-15.03. Un rechazo debe explicarse con términos operativos, conservar la identidad de la solicitud y dejar el estado anterior intacto cuando no hubo modificación autorizada.

Cisco Confidential

10 Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Definan interfaces de Repository en términos del dominio y describan, por separado, cómo podrían implementarse en infraestructura. Los métodos deben expresar lo que el dominio necesita recuperar o guardar, sin exponer consultas SQL como parte del modelo.

También indiquen qué operaciones deben completarse juntas. La propuesta de Unit of Work debe explicar dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurriría ante un error.

Repository	Necesidad del dominio	Metodos propuestos	Objeto que recupera o guarda
IPedidoRepository	Recuperar estado vigente y guardar transiciones	obtenerPorId(id), guardar(pedido)	Pedido
IPagoRepository	Asociar y consultar resultado del intento de cobro	obtenerPorOperacion(id), guardar(pago)	Pago
IOrdenPreparacionRepository	Recuperar subórdenes por pedido o almacén	listarPorPedido(id), guardar(orden)	OrdenPreparacion

Puertos de persistencia e implementación separada

Las interfaces Repository expresan necesidades de recuperación y actualización de agregados sin introducir SQL, ORM ni nombres de tablas. El dominio depende de abstracciones; una implementación concreta de infraestructura traduce las operaciones a una tecnología de almacenamiento. La selección de un motor de base de datos queda fuera de estas firmas.

Interfaz	Métodos del contrato	Unidad de recuperación	US
ICarritoRepository	obtenerPorCliente(clienteId): Carrito?; guardar(carrito): void	Carrito y sus líneas	US-01
IPedidoRepository	obtenerPorId(pedidoId): Pedido?; guardar(pedido): void	Pedido, DetallePedido y SolicitudCancelacion	US-05/06/15
IPagoRepository	obtenerPorOperacion(operacionId): Pago?; guardar(pago): void	Pago y resultados de cobro	US-05/06
IAlmacenRepository	listarDisponibilidad(productoSKU): Existencias; obtenerPorId(almacenId): Almacen?	Almacen y ExistenciaInventario	US-02/07/08
IOrdenPreparacionRepository	listarPorPedido(pedidoId): Orden[]; obtenerPorId(ordenId): Orden?; guardar(orden): void	OrdenPreparacion y LineaPreparacion	US-08/09/10
IEnvioRepository	obtenerPorPedido(pedidoId): Envio?; guardar(envio): void	Envio e IncidenciaEntrega	US-12/13/14
ISolicitudDevolucionRepository	obtenerPorFolio(folio): SolicitudDevolucion?; guardar(solicitud): void	SolicitudDevolucion	US-16
IConsultaPedidos	obtenerDetalle(pedidoId): PedidoDetalleDTO; buscar(filtros): ListaPedidoDTO	Vista de lectura, no agregado mutable	US-11/17

Diseño de Unit of Work y fronteras transaccionales

Unit of Work agrupa modificaciones locales cuya persistencia debe ser consistente. Su ciclo de vida es explícito: iniciar → recuperar agregados → ejecutar dominio → guardar → commit; si ocurre un error antes de commit se realiza rollback. Las llamadas a la pasarela externa se ejecutan fuera de la transacción local; no existe garantía de una única operación ACID entre la base de datos y el gateway.

Cisco Confidential

Flujo	Unidad local 1	Interacción externa	Unidad local 2	Falla y respuesta
Confirmar compra	Guardar Pedido=PENDIENTE_PAGO y referencia de operación.	Llamar IPasarelaPago con operacionId.	Registrar Pago y estado de Pedido según resultado.	Si se pierde la respuesta, conservar referencia; conciliar antes de reintentar.
Dividir pedido	Guardar las subórdenes en el ámbito local correspondiente.	Consulta de existencias por almacén.	Marcar asignación y registrar órdenes creadas.	Rollback de cambios locales si no se completó el conjunto previsto.
Preparación y empaque	Recuperar OrdenPreparacion y validar transición.	Ninguna requerida en el flujo local.	Guardar estado y fechaHora.	Sin commit, no comunicar el estado como realizado.
Cancelación	Guardar solicitud y nuevo estado del pedido.	Posterior autorización administrativa.	Registrar resolución administrativa.	Los efectos de reversión se coordinan separadamente.
Despacho / entrega	Guardar transición de Envio y referencia de pedido.	Resultado del operador de reparto.	Registrar fecha, guía o incidencia.	Rechazo de estado incompatible sin modificar datos.

Ejemplo de protocolo transaccional de aplicación

Orden	Acción	Regla técnica
1	uow.iniciar()	Abrir alcance local, no sesión remota del gateway.
2	pedido = pedidos.obtenerPorId(pedidoId)	Cargar versión vigente y validar existencia.
3	pedido.solicitarCancelacion(motivo)	Dejar elegibilidad dentro de Pedido.
4	pedidos.guardar(pedido)	Persistir únicamente el agregado afectado.
5	uow.confirmar()	Realizar commit de cambios locales.
6	Si falla un paso local → uow.revertir()	No publicar respuesta de éxito.
7	Responder EstadoPedidoDTO	Exponer resultado confirmado después del commit.

Concurrencia y consistencia observables

El uso de dos almacenes obliga a no suponer que una consulta histórica de existencias garantiza disponibilidad eterna. La operación de preparación debe contrastar la situación vigente antes de asignar líneas. Se propone control de versiones al actualizar los agregados relevantes, sin fijar un mecanismo exclusivo de bloqueo o una política de reservas que U2 no haya definido.

Riesgo	Impacto potencial	Mitigación arquitectónica propuesta	Verificación
Dos compras consultan el mismo stock	Asignación de unidades ya consumidas.	Actualizar disponibilidad con control de concurrencia; registrar conflicto observable.	Simular dos operaciones simultáneas sobre un SKU.
Un cargo remoto se completa y falla commit local	Pedido y banco pueden divergir temporalmente.	Conservar operacionId y conciliación; no duplicar cobro.	Inyectar excepción antes del commit posterior.
Cancelación y envío concurrentes	Cambios contradictorios de estado.	Validar estado vigente en la modificación e impedir transición incompatible.	Simular actualización concurrente de Pedido.
Suborden incompleta registrada como empacada	Despacho prematuro.	OrdenPreparacion valida PREPARADO antes de EMPACADO.	Probar CA-10.01 con estados no permitidos.

Cisco Confidential

Separación de dominio e infraestructura

La arquitectura propuesta conserva implementaciones adaptables: los repositorios por contrato pueden resolverse en memoria durante pruebas y mediante persistencia real posteriormente. Una implementación SQL, sus consultas y la configuración de conexión deben permanecer fuera de Pedido, Pago y OrdenPreparacion. Esto permite probar las reglas sin disponer de un servidor de base de datos ni de un gateway financiero real.

Contratos Repository: criterios de lectura y guardado

IPedidoRepository

Operación	Firma	Contrato observable
Consulta	obtenerPorId(pedidoId)	Devuelve Pedido vigente o ausencia explícita; no crea un pedido al consultar.
Escritura	guardar(pedido)	Persiste una versión compatible con el estado esperado; conflictos no se ocultan.

IPagoRepository

Operación	Firma	Contrato observable
Consulta	obtenerPorOperacion(operacionId)	Permite identificar reintentos del mismo cobro y observar resultado registrado.
Escritura	guardar(pago)	Mantiene referencia y respuesta financiera; no actualiza inventario.

IAlmacenRepository

Operación	Firma	Contrato observable
Consulta	listarDisponibilidad(productoSKU)	Retorna existencias diferenciadas por almacén; no decide prioridades de surtido.
Escritura	guardar(almacen)	Guarda cambios de existencias con control de concurrencia en implementación.

IOrdenPreparacionRepository

Operación	Firma	Contrato observable
Consulta	listarPorPedido(pedidoId)	Lista órdenes por almacén sin mezclar sus líneas.
Escritura	guardar(orden)	Conserva estado, fechaHora y pertenencia de las líneas.

IEnvioRepository

Operación	Firma	Contrato observable
Consulta	obtenerPorPedido(pedidoId)	Vincula seguimiento y guía al pedido.
Escritura	guardar(envio)	Conserva estado de salida, entrega e incidencias.

ISolicitudDevolucionRepository

Operación	Firma	Contrato observable
Consulta	obtenerPorFolio(folio)	Localiza solicitud y su pedido asociado.
Escritura	guardar(solicitud)	Garantiza vínculo a pedidoId y folio de seguimiento.

Cisco Confidential

Ejemplo de falla parcial y recuperación conceptual

Supóngase que el gateway aceptó el cobro de un pedido y la aplicación pierde conexión antes de guardar PAGADO. La respuesta externa y la transacción local no forman una única unidad atómica. Al reanudar, la aplicación debe consultar el intento previo por operacionId antes de emitir otro cargo. Esta recomendación surge del límite técnico de la integración, no representa que PetMarket haya definido un plazo o política bancaria de reversión.

Momento	Registro disponible	Acción segura	Acción que debe evitarse
Antes del cobro	Pedido PENDIENTE_PAGO y operacionId	Confirmar commit local.	Abrir una transacción de base mientras espera gateway.
Cobro remoto	Respuesta puede llegar, rechazarse o perderse	Conservar identificador del intento y respuesta observada.	Interpretar timeout como rechazo financiero.
Respuesta ambigua	Sin confirmación local de pago	Conciliar intento o consultar estado del proveedor.	Repetir cargo sin verificar intento previo.
Confirmación local	Resultado confirmado y Pedido correspondiente	Guardar nueva versión y emitir respuesta definitiva.	Marcar PAGADO sin respuesta aprobada.

11 Etapa 6 Separar Commands y Queries

Apliquen CQRS básico para hacer explícita la diferencia entre cambiar el estado y consultar información. No es obligatorio construir bases de datos separadas. El objetivo es que cada operación tenga una responsabilidad clara y que las consultas puedan devolver un modelo apropiado para lectura.

Trabajo solicitado

- Seleccionen al menos dos operaciones que cambien el estado y descríbanlas como Commands.
- Seleccionen al menos dos necesidades de información y descríbanlas como Queries.
- Definan el Handler de cada operación y sus dependencias.
- Diseñen el DTO o View Model de lectura sin reutilizarlo automáticamente como modelo de escritura.
- Justifiquen si alguna parte del caso no necesita esta separación.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificacion
Command	ConfirmarCompra	clienteId, lineas, domicilio, entrega, medioPago	ConfirmarCompraHandler	ConfirmacionCompraResult	Cambia Pedido/Pago y coordina preparación.
Command	SolicitarCancelacion	pedidoId, clienteId, motivo	SolicitarCancelacionHandler	EstadoPedidoDTO	Protege transición CA-15.01/02.
Query	ObtenerPedido	pedidoId	ObtenerPedidoHandler	PedidoDetalleDTO	Lectura de estado y seguimiento CA-11.
Query	BuscarPedidos	pedidoId o correo o guía	BuscarPedidosHandler	ListaPedidoDTO	Búsqueda por criterios CA-17.01/03.

Aplicación de CQRS básico al caso

Se separan semánticamente los Commands, que solicitan un cambio de estado, de las Queries, que proporcionan datos para consulta. La propuesta no utiliza dos bases de datos diferentes: una misma fuente operativa puede servir ambos lados mediante contratos distintos. Los Handlers coordinan operaciones; la lógica empresarial sigue en los agregados.

Cisco Confidential

Comandos: cambios de estado solicitados

Command	Datos	Handler	Dependencias	Resultado	US
ConfirmarCompra	clienteId, lineas, domicilio, entrega, medioPago	ConfirmarCompraHandler	CompraApplicationService, IPedidoRepository, IPagoRepository, IPasarelaPago	ConfirmacionCompraResult	US-02/05/06
DistribuirPedido	pedidoId	DistribuirPedidoHandler	PreparacionApplicationService, IAlmacenRepository, IOrdenPreparacionRepository	OrdenesPorAlmacenDTO	US-07/08
MarcarPreparado	ordenId, actor, fechaHora	MarcarPreparadoHandler	PreparacionApplicationService, IOrdenPreparacionRepository	EstadoPreparacionDTO	US-09
RegistrarEmpaque	ordenId, actor	RegistrarEmpaqueHandler	PreparacionApplicationService, IOrdenPreparacionRepository	EstadoPreparacionDTO	US-10
SolicitarCancelacion	pedidoId, clienteId, motivo	SolicitarCancelacionHandler	CancelacionApplicationService, IPedidoRepository	EstadoPedidoDTO	US-15
AutorizarCancelacion	pedidoId, adminId	AutorizarCancelacionHandler	CancelacionApplicationService, IPedidoRepository	ResolucionCancelacionDTO	US-15
RegistrarEntregaFallida	pedidoId, motivo, fechaHora	RegistrarEntregaFallidaHandler	EnvioApplicationService, IEnvioRepository	IncidenciaDTO	US-14
RegistrarDevolucion	pedidoId, motivo, opcion	RegistrarDevolucionHandler	PostventaApplicationService, ISolicitudDevolucionRepository	FolioDevolucion	US-16

Consultas: necesidades de lectura

Query	Criterios	Handler	Dependencia	DTO	Evidencia
ObtenerPedido	pedidoId	ObtenerPedidoHandler	IConsultaPedidos	PedidoDetalleDTO	CA-11.01/03
BuscarPedidos	pedidoId, correo o guía	BuscarPedidosHandler	IConsultaPedidos	ListaPedidoDTO	CA-17.01/03
ListarOrdenesAlmacen	almacenId, filtros estado	ListarOrdenesAlmacenHandler	IOrdenPreparacionRepository	OrdenesPorAlmacenDTO	CA-08.03
IndicadoresOperativos	fechaInicio, fechaFin	IndicadoresOperativosHandler	IIndicadoresLectura (puerto de consulta propuesto)	IndicadoresDTO	CA-18.01/03

Modelos de lectura y acceso

DTO	Campos relevantes	Uso de lectura	Restricción
PedidoDetalleDTO	pedidoId, clienteId, lineas, estado, fechas, guía, seguimiento	Pantalla de consulta histórica y atención al cliente.	No permite solicitar cambios mediante setters.
ListaPedidoDTO	pedidoId, fecha, cliente, estado, total resumido	Listado por identificador/correo/guía.	Paginación y filtros sin cargar todos los agregados.
OrdenesPorAlmacenDTO	almacenId, ordenes[{ordenId, productoSKU, cantidad, estado}]	Vista del operador de almacén.	Solo órdenes de almacenId autenticado.
IndicadoresDTO	rango, totalPedidos, pagosAprobados, entregas, fallas, cancelaciones, devoluciones	Indicadores operativos filtrables.	Se calcula sobre registros operativos, sin inventar valores.

Cuándo no conviene separar físicamente lectura y escritura

El flujo principal requiere estados de pedido coherentes con el registro operativo (CA-11.03) y búsqueda con información vigente (CA-17.03). Una proyección asíncrona sin compensación de retardo podría incumplir estos criterios. Por tanto, se adopta CQRS conceptual, con objetos de lectura diferentes pero sin imponer bases de datos ni colas separadas. Los indicadores pueden usar consultas optimizadas, siempre que se declare su ventana de actualización y no se presenten como tiempo real si no la cumplen.

Cisco Confidential

Ejemplo de responsabilidad de un Handler

Paso	ConfirmarCompraHandler (comando)	ObtenerPedidoHandler (consulta)
1	Validar solicitud y permisos de entrada.	Validar identificador y permisos de consulta.
2	Invocar CompraApplicationService y coordinar operación.	Solicitar DTO a IConsultaPedidos.
3	Interpretar aprobación, rechazo o incertidumbre.	Devolver proyección inmutable del pedido.
4	Devolver ConfirmacionCompraResult confirmado.	No crear, modificar ni guardar agregados.

Riesgos de la separación y criterio de aceptación

Riesgo	Decisión propuesta	Prueba de aceptación
Reutilizar un DTO de lectura como modelo de escritura	Solicitudes de Command separadas, con solo datos necesarios.	El cliente no modifica estado dentro de ObtenerPedidoDTO.
Un Handler concentra reglas de negocio	Las reglas de estado se invocan en la raíz del agregado.	Un cambio de Handler no altera CA-15.01 ni CA-10.01.
Consulta obsoleta	Lectura desde una fuente coherente con registros operativos.	Después de un commit, la consulta refleja el estado según CA-11.03.
Permisos de consultas por almacén	Aplicar ámbito de almacenId antes de devolver las órdenes.	Un operador no recibe líneas de otro almacén.

Separación semántica y criterios de selección

Operación	¿Cambia estado?	Componente de decisión	Contrato de retorno	¿CQRS aporta valor?
ConfirmarCompra	Sí	Pedido/Pago	ConfirmacionCompraResult	Sí: separa intención de escritura de vista de consulta.
SolicitarCancelacion	Sí	Pedido	EstadoPedidoDTO	Sí: conserva elegibilidad y autor administrativo.
ObtenerPedido	No	IConsultaPedidos	PedidoDetalleDTO	Sí: ofrece lectura sin entidad mutable.
BuscarPedidos	No	IConsultaPedidos	ListaPedidoDTO	Sí: filtros y resultados resumidos.
IndicadoresOperativos	No	IIndicadoresLectura	IndicadoresDTO	Sí como consulta; no requiere otra base física.
Validar formato de CP	No	Domicilio VO	Error de validación	No amerita un Handler: es una validación local de valor.

Claves de coherencia entre modelos de lectura y escritura

La lectura devuelve copias de datos adecuadas a la pantalla; la escritura solicita una operación del negocio. El usuario no debe poder cambiar estadoPedido enviando un PedidoDetalleDTO alterado, porque toda transición debe atravesar el Command correspondiente. Un sistema que responda consultas desde una proyección asíncrona deberá demostrar que conserva los requisitos de actualidad de CA-11.03 y CA-17.03 antes de declararse conforme.

12 Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

Revisen la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. El análisis debe mostrar decisiones concretas y no una definición memorizada de cada principio.

Cisco Confidential

Principio	Pregunta de revision	Evidencia que deben buscar
S	¿Cada clase o servicio tiene una razon principal para cambiar?	Responsabilidades mezcladas, clases extensas, servicios que hacen de todo.
O	¿Pueden agregar una variante de regla sin editar una cadena creciente de condiciones?	Condicionales que deben modificarse por cada nueva politica.
L	¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento esperado?	Subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos.
I	¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza?	Interfaces grandes con metodos irrelevantes para algunos clientes.
D	¿La aplicacion y el dominio dependen de abstracciones?	Dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos.

Registren al menos cinco hallazgos. Un hallazgo puede confirmar una buena decisión o señalar una corrección necesaria. Para cada uno, incluyan evidencia, impacto y cambio realizado.

Revisión SOLID basada en evidencia

La revisión contrasta el modelo y los contratos de PetMarket con los cinco principios SOLID. No se limita a enumerar definiciones: cada hallazgo identifica una clase o interacción, una consecuencia observable y una acción de diseño. Algunas decisiones confirman una responsabilidad correcta y otras evitan una dependencia incorrecta antes de programar la solución.

H-01 / S · Responsabilidad única

Elemento	Análisis
Evidencia	CompraApplicationService podría calcular totales, cobrar y actualizar almacenes con reglas propias.
Impacto	Cambio en precio o gateway obligaría a editar un mismo servicio y duplicaría validaciones.
Corrección de diseño	Mantener el total en Pedido/Dinero, respuesta en Pago y asignación en AsignadorDeAlmacenes; la aplicación coordina.
Criterios relacionados	CA-04.03; CA-05.02; CA-08.02

H-02 / O · Abierto/cerrado

Elemento	Análisis
Evidencia	Una cadena fija de condiciones dentro de Pedido decidiría todos los métodos de pago o entrega.
Impacto	Cada variante comercial exigiría modificar métodos centrales de estados.
Corrección de diseño	Encapsular modalidades en métodos/estrategias de dominio cuando exista una variación confirmada; no implementar variantes hipotéticas.
Criterios relacionados	CA-04.01/03; CA-05.01

H-03 / L · Sustitución

Elemento	Análisis
Evidencia	La interfaz IPasarelaPago podría permitir implementaciones que no devuelvan estados compatibles.
Impacto	Un adaptador devolvería resultados ambiguos y Pedido asumiría aprobación incorrecta.
Corrección de diseño	Definir contrato de resultado APROBADO/RECHAZADO/NO_CONFIRMADO; las implementaciones cumplen las mismas condiciones.
Criterios relacionados	CA-05.02; CA-06.03

Cisco Confidential

H-04 / I · Segregación de interfaces

Elemento	Análisis
Evidencia	Un repositorio general con CRUD de todos los agregados obliga a servicios a depender de operaciones no utilizadas.
Impacto	Mayor acoplamiento; tests complejos que requieren implementaciones extensas.
Corrección de diseño	Diseñar IPedidoRepository, IPagoRepository, IOrdenPreparacionRepository y puertos de consulta específicos.
Criterios relacionados	US-05/08/15/17

H-05 / D · Inversión de dependencias

Elemento	Análisis
Evidencia	Servicio de compra importa SDK bancario o conexión SQL directamente.
Impacto	Cambios de proveedor afectan lógica de aplicación; tests requieren integraciones reales.
Corrección de diseño	Depender de IPasarelaPago y contratos Repository; implementar adaptadores en infraestructura.
Criterios relacionados	CA-05.02

H-06 / S · Frontera de agregado

Elemento	Análisis
Evidencia	Pedido contiene Envio, Pago y almacenes como objetos mutables.
Impacto	Ciclo de vida enorme y validaciones cruzadas de estados ajenos.
Corrección de diseño	Mantener raíces separadas y referencias pedidoId/almacenId; especificar coordinación en aplicación.
Criterios relacionados	CA-08.02; CA-12.01

H-07 / D + S · Consultas

Elemento	Análisis
Evidencia	Los reportes de indicadores se implementan recorriendo todos los objetos Pedido desde el dominio.
Impacto	Aumenta costo, acopla lectura y obliga a cargar agregados para un cálculo.
Corrección de diseño	Definir IIndicadoresLectura y DTO apropiado; mantener los registros operativos como origen.
Criterios relacionados	CA-18.01/03

Resumen de decisiones antes y después de la revisión

Área	Riesgo inicial	Diseño elegido	Comprobación
Compra	Reglas concentradas en servicio	Coordinar Pedido, Pago, inventario y gateway mediante puertos.	Un pago rechazado jamás habilita preparación.
Persistencia	SQL en el dominio	Repositorios por agregado y Unit of Work local.	Las pruebas de reglas corren con repositorios simulados.
Pago	Contratos ambiguos	Resultado explícito del gateway, referencia de operación.	No se confunde error de conexión con rechazo.
Consultas	Lectura muta entidades	Queries y DTO inmutables.	La lectura no modifica Pedido.
Inventario	Composición indebida entre contextos	Almacen y OrdenPreparacion independientes por almacenId.	Subórdenes no incluyen líneas de otro almacén.

La revisión identifica correcciones de arquitectura documentadas, no afirma que haya existido código productivo defectuoso. Las consecuencias y los criterios de aceptación deben contrastarse en la implementación base y sus pruebas, cuando se integren los fuentes definitivos.

Cisco Confidential

Criterios verificables derivados de los hallazgos SOLID

Hallazgo	Prueba de diseño	Falla que evidenciaría el problema	Corrección esperada
S / Compra	Simular gateway que rechaza después de validaciones.	CompraApplicationService fija PAGADO por sí mismo.	La transición depende del resultado de Pago y de Pedido.
O / Métodos	Agregar nueva modalidad con contrato compatible.	Modificar cada método de estado para admitirla.	Aislar variaciones confirmadas sin romper invariantes.
L / Pasarela	Sustituir adaptador por versión simulada.	Respuestas no representan aprobado, rechazado o incertidumbre de forma estable.	Contrato de resultados equivalente.
I / Repository	Probar CancelacionApplicationService con repositorio mínimo.	Requiere implementar métodos de carrito y reportes.	Interface IPedidoRepository pequeña.
D / Pago	Ejecutar pruebas sin conexión bancaria ni SQL.	Importar SDK o levantar base real para validar regla.	Puertos de pago y persistencia sustituibles.
S / Límites	Modificar Envio sin cambiar DetallePedido.	La transacción obliga a reescribir el agregado Compra completo.	Agregados independientes y referencias por ID.

13 Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

Diagrama de clases

El diagrama debe mostrar las clases relevantes para el proceso elegido, sus responsabilidades y relaciones. Diferencien visualmente dominio, aplicación e infraestructura. Incluyan interfaces de Repository, Application Services y los elementos del dominio que hayan justificado.

Diagramas de secuencia

Construyan dos diagramas de secuencia. Uno debe representar un flujo principal y el otro un flujo con una regla, excepción o alternativa importante. Los participantes deben corresponder con los componentes del diagrama de clases.

Architecture Decision Records

Elaboren al menos tres ADR. Cada ADR documentará una decisión que tenga consecuencias para el diseño. Como mínimo, registren la selección del patrón de lógica de negocio y dos decisiones adicionales tomadas durante la actividad.

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Titulo	Nombre breve de la decision.
Estado	Propuesta, aceptada, reemplazada o descartada.
Contexto	Problema, restricciones y evidencia relevante de U2.
Alternativas	Opciones consideradas y sus consecuencias.
Decision	Opcion elegida y razon concreta.
Consecuencias	Beneficios, costos, riesgos y trabajo posterior.

Cisco Confidential

Campo del ADR	Contenido que debe redactar el equipo
Trazabilidad	IDs de necesidades, reglas, historias o escenarios relacionados.

Herramientas permitidas

Pueden utilizar draw.io, PlantUML, Mermaid u otra herramienta que permita entregar diagramas legibles. Los archivos fuente deben incluirse en el repositorio; no entreguen únicamente capturas de pantalla.

Modelo UML de clases: estructura y contratos

La representación UML distingue las clases del dominio, los servicios de aplicación y las interfaces de colaboración. Las composiciones se reservan a objetos cuya modificación controla una raíz; las dependencias entre agregados se expresan mediante sus identificadores. Las cuatro vistas del diagrama corresponden a una visión general y tres agrupaciones de clases.

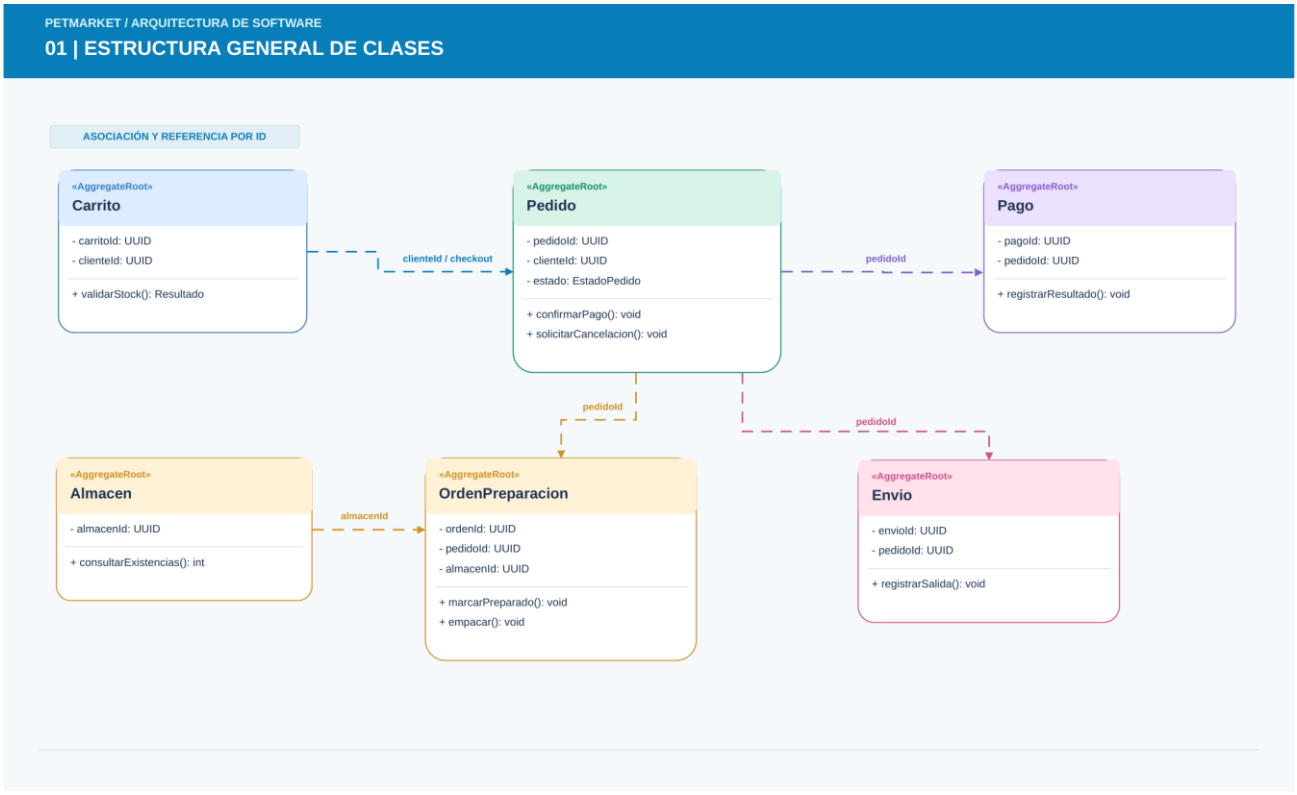


Figura 7: Diagrama de clases: estructura general

Cisco Confidential

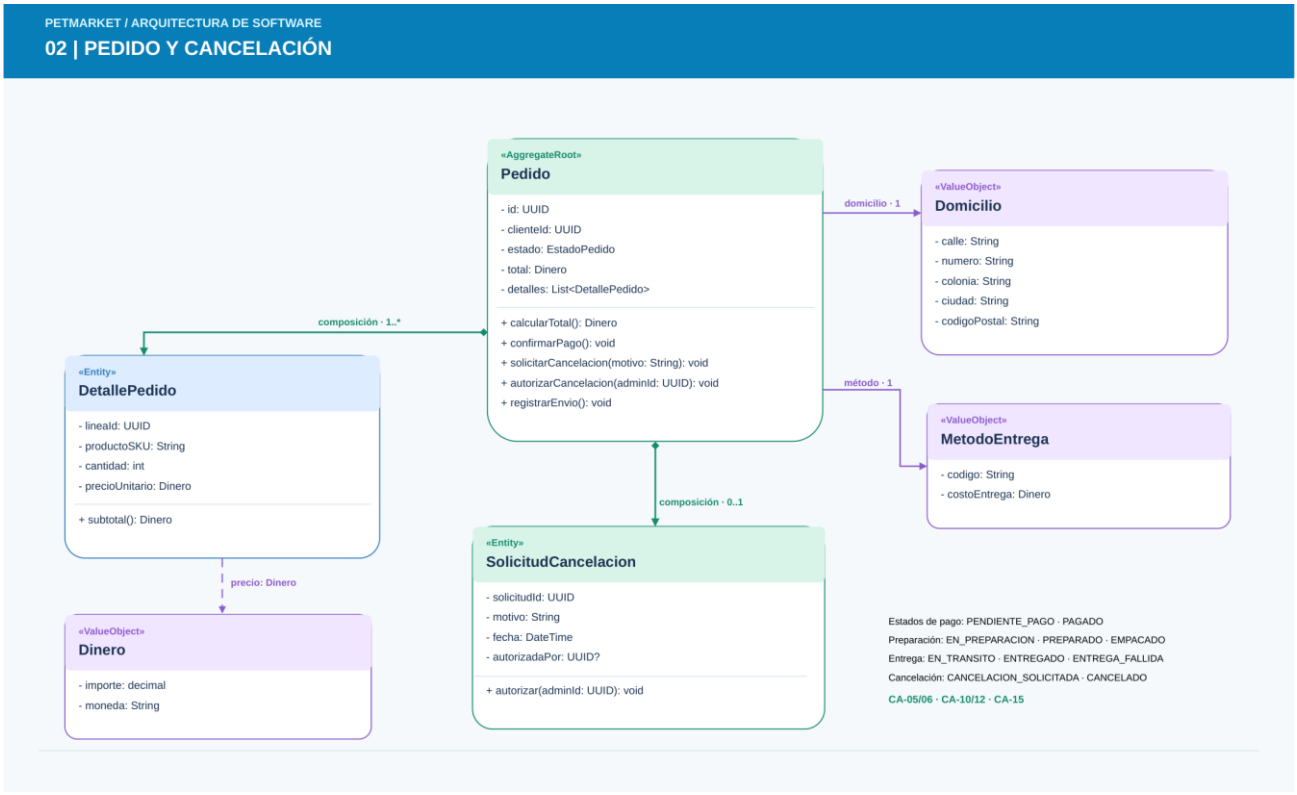


Figura 8: Diagrama de clases: Pedido y cancelación

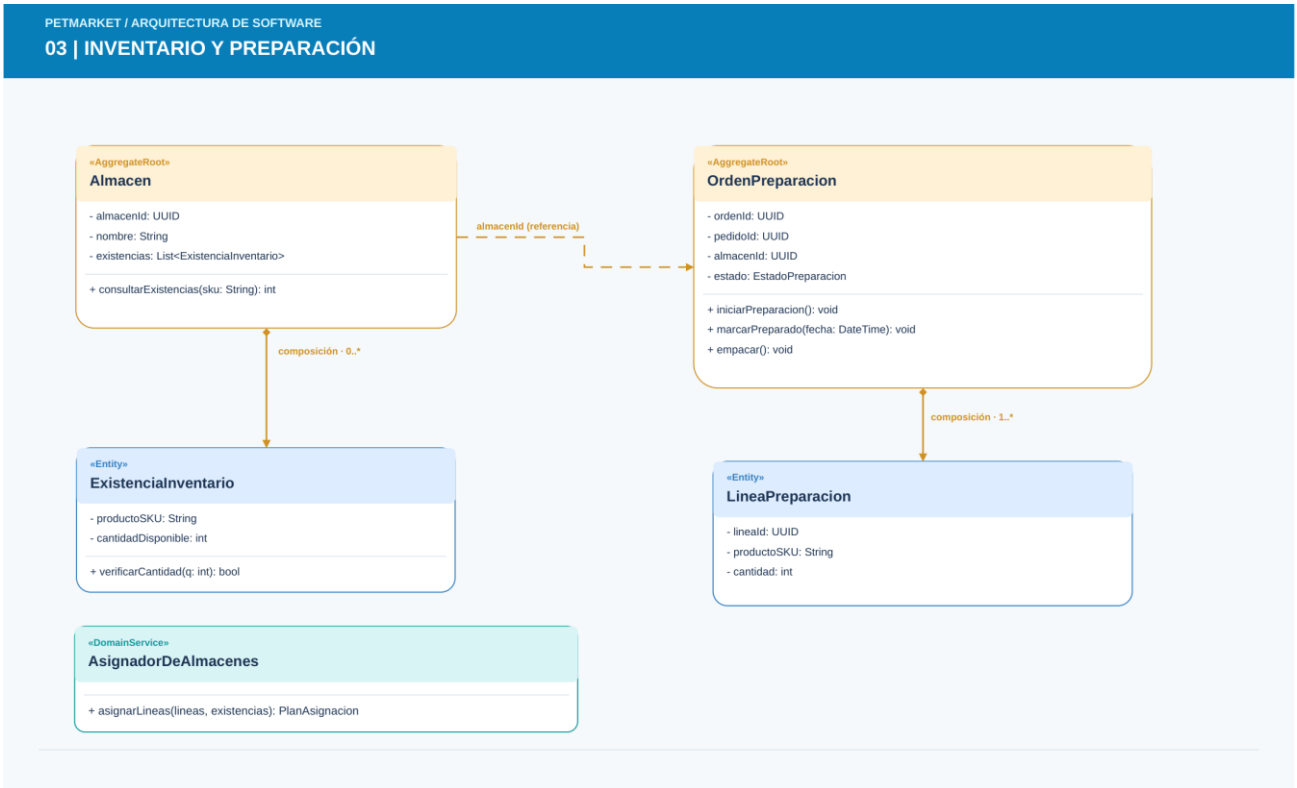


Figura 9: Diagrama de clases: Inventario y preparación.

Cisco Confidential

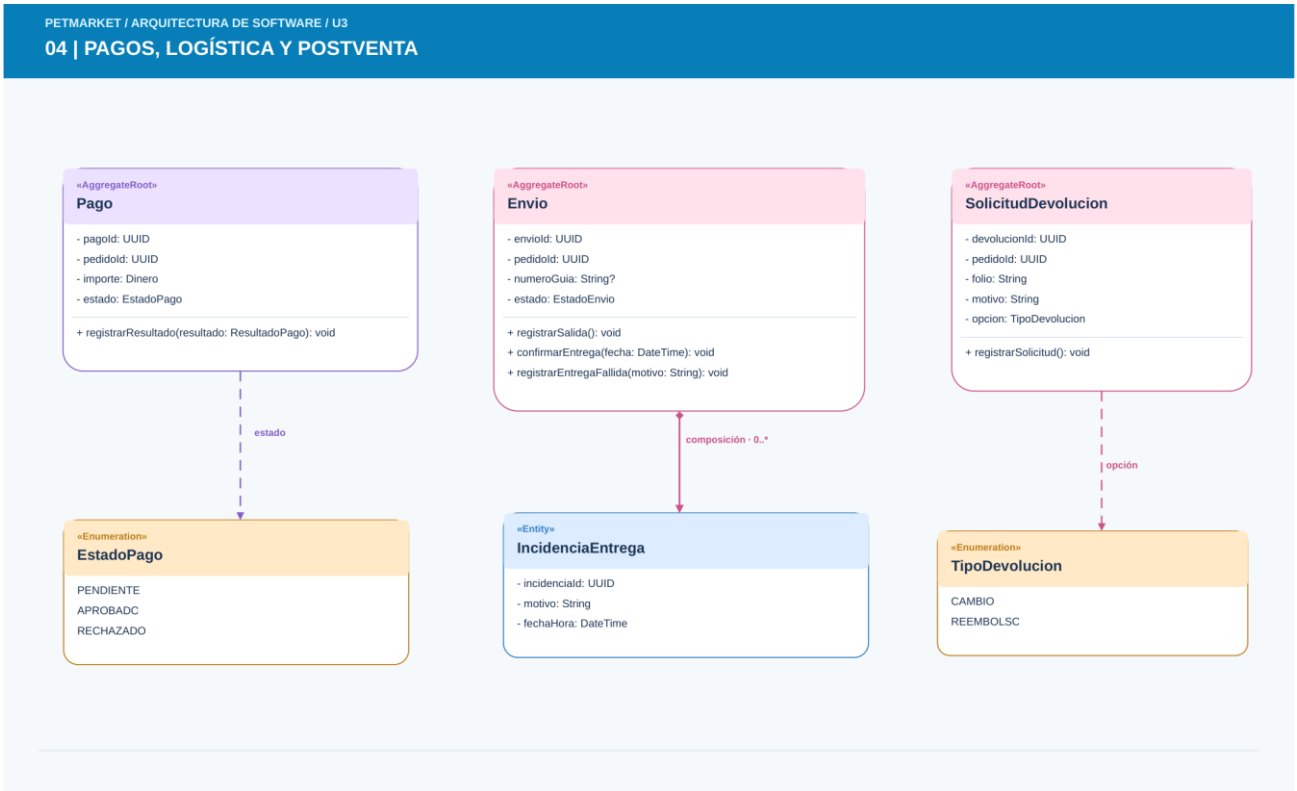


Figura 10: Diagrama de clases: Pago, logística y postventa

Convenciones de lectura UML y reglas estructurales

Notación	Uso en PetMarket	Restricción de consistencia
«AggregateRoot»	Pedido, Pago, Almacen, OrdenPreparacion, Envio y SolicitudDevolucion.	Otras clases no alteran directamente entidades internas de una raíz.
«Entity»	DetallePedido, ExistenciaInventario, LineaPreparacion, IncidenciaEntrega.	Su identidad permanece estable aunque cambien los datos.
«ValueObject»	Domicilio, Dinero y MetodoEntrega.	Se comparan por valores; no requieren ID empresarial.
Composición (rombo sólido)	Pedido→DetallePedido; OrdenPreparacion→LineaPreparacion.	La línea hija se administra dentro de la raíz.
Dependencia / referencia por ID	Pedido→Pago; OrdenPreparacion→Almacen; Envio→Pedido.	Las raíces mantienen su propio ciclo de vida.
Multiplicidad	Pedido 1 a muchos DetallePedido; OrdenPreparacion 1 a muchas líneas.	No inferir cardinalidades no determinadas por U2.
Métodos públicos	solicitarCancelacion(), registrarEmpaque(), confirmarPago().	Los contratos deben concordar con Service Layer y secuencias.

Diagramas de secuencia: comportamiento

Los dos escenarios documentan el orden de los mensajes durante operaciones significativas. El primero sigue el cobro del pedido y la distribución por almacén, con alternativas de existencias o pago rechazado. El segundo registra solicitud y autorización administrativa, diferenciando la recepción de la solicitud de su resolución posterior. Los participantes conservan las responsabilidades descritas por el modelo y los servicios.

Cisco Confidential

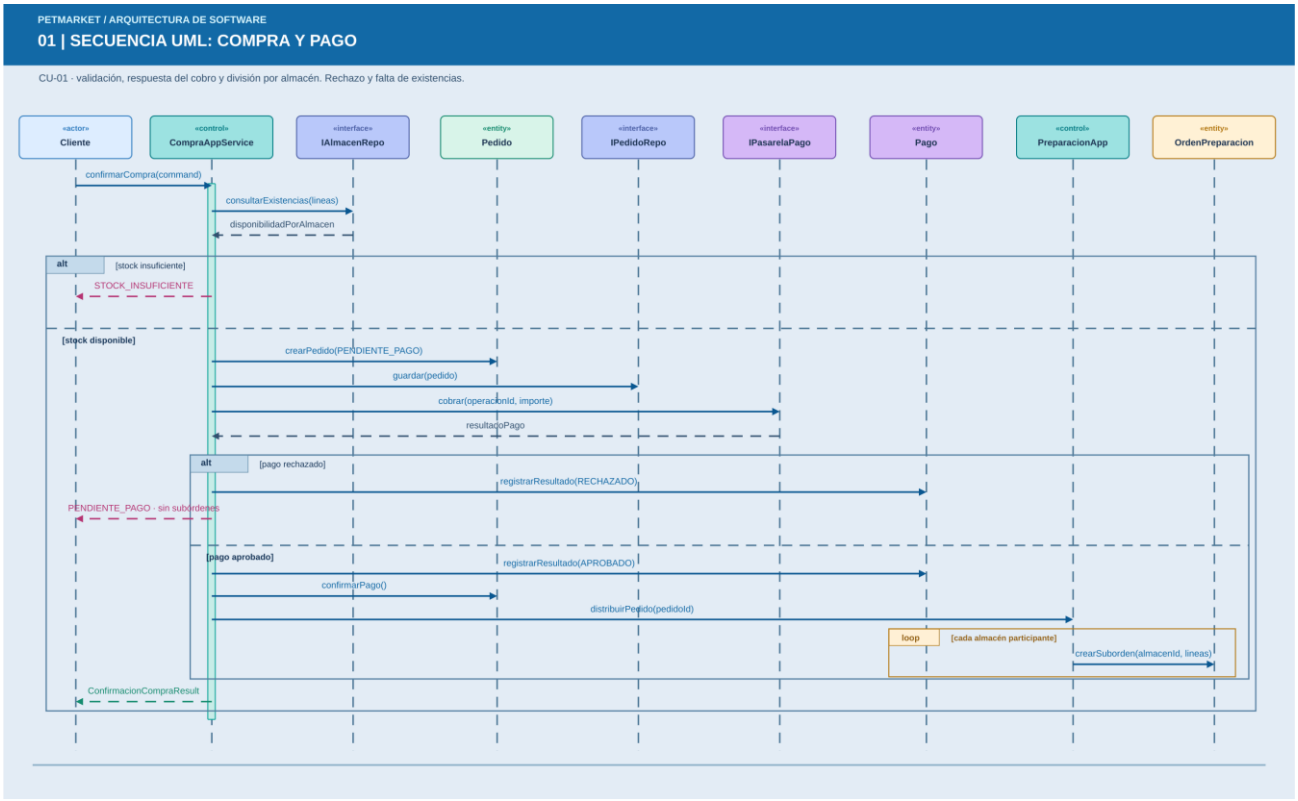


Figure 11 : Secuencia 1: compra y pago

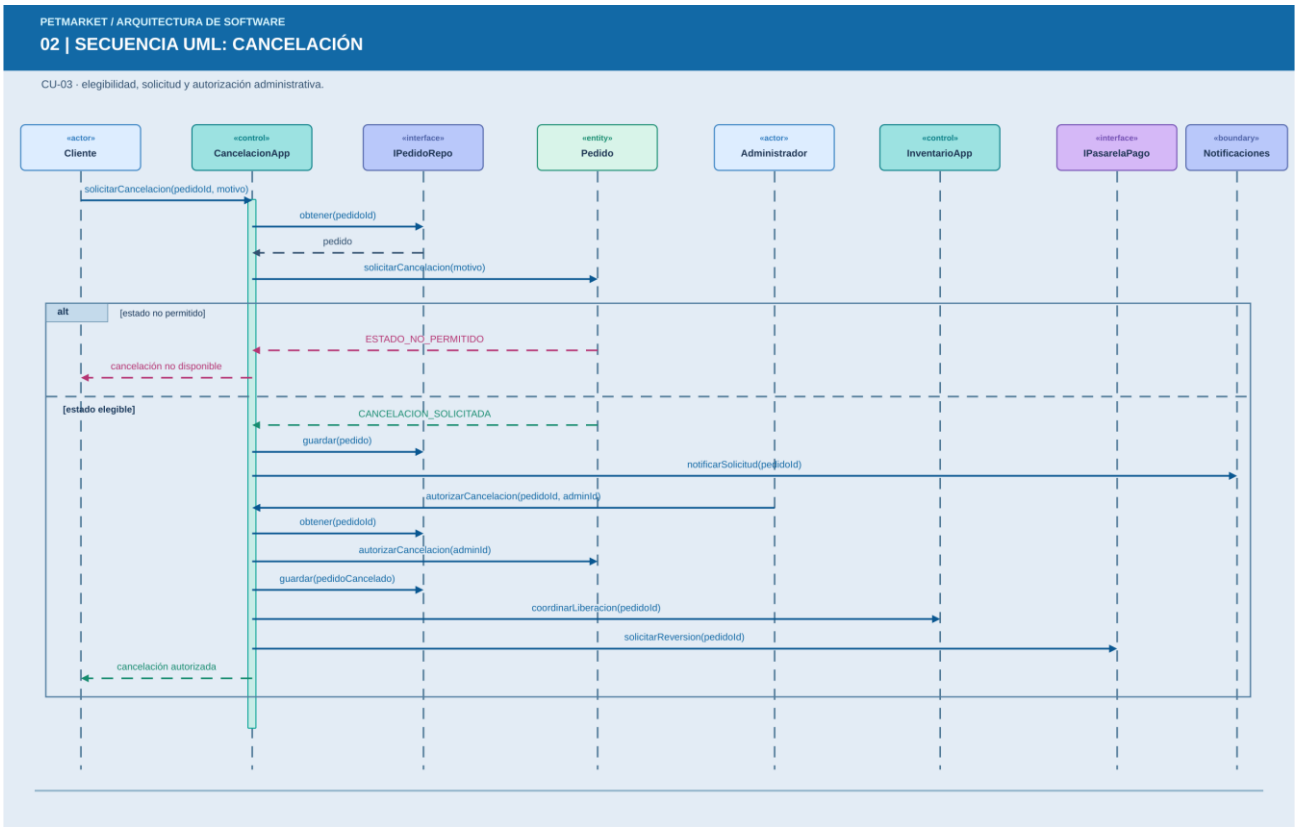


Figure 12: Secuencia 2: Cancelación

Cisco Confidential

Trazabilidad de interacciones

Escenario	Mensajes principales	Restricciones de U2	Observación arquitectónica
Compra sin stock	consultarExistencias → STOCK_INSUFICIENTE	CA-02.03	No se llama al gateway ni se crea preparación.
Pago rechazado	cobrar → registrarResultado(RECHAZADO)	CA-06.03	PENDIENTE_PAGO sin subórdenes.
Pago aprobado	cobrar → registrarResultado(APROBADO) → confirmarPago → distribuirPedido	CA-05.03; CA-08.02	La persistencia local sigue al resultado externo; no se presume transacción distribuida.
Cancelación elegible	solicitarCancelacion → guardar(Pedido)	CA-15.01/02	La solicitud no equivale a autorización.
Autorización administrativa	autorizarCancelacion(adminId)	CA-15.03	El actor administrativo debe estar identificado y autorizado.
Cancelación posterior al envío	solicitarCancelacion → CANCELACION_NO_PERMITIDA	CA-15.04	No modifica el estado del Pedido.

Registros de decisiones arquitectónicas

Los ADR registran decisiones con consecuencias reales sobre la arquitectura. Además de los cuatro registros estructurales existentes, se documenta expresamente la elección del patrón principal como ADR-000, por ser una decisión exigida y porque impacta los demás componentes.

ADR-000 · Domain Model como patrón principal

Campo	Decisión documentada
Estado	Propuesto
Contexto	La compra combina pago, almacén, estados y autorización de cancelación. La dispersión de reglas produciría comportamientos distintos entre canales.
Alternativas y costos	Transaction Script (simple pero dispersa reglas); Table Module (orientado a datos tabulares); Domain Model (mayor diseño inicial, transiciones protegidas).
Decisión	Usar Domain Model para reglas de compra y cumplimiento; no adoptar una mezcla arbitraria de patrones.
Consecuencias	Beneficio: reglas coherentes y pruebas de comportamiento. Costo: modelado inicial, contratos y disciplina de fronteras.
Trazabilidad	CA-05.03; CA-08.02; CA-15.01

ADR-001 · Límites de agregados

Campo	Decisión documentada
Estado	Propuesto
Contexto	Pedido, Pago, inventario, preparación, envío y devolución poseen responsabilidades y tiempos de cambio distintos.
Alternativas y costos	Un único agregado Compra (acoplamiento y conflictos) frente a raíces separadas (coordinación explícita).
Decisión	Mantener raíces independientes; modificar las entidades internas a través de la raíz pertinente.
Consecuencias	Reduce la amplitud de cambios locales; requiere manejo explícito de fallos entre agregados.
Trazabilidad	CA-06.03; CA-08.02/03; CA-10.01; CA-15.01

ADR-002 · Referencias por identificador

Campo	Decisión documentada
Estado	Propuesto
Contexto	Las relaciones de pedido con almacén, envío y pagos no implican propiedad de sus objetos internos.
Alternativas y costos	Navegación de objetos mutables, duplicación completa de datos o referencias por ID.
Decisión	Usar pedidoId, almacenId y productoSKU entre agregados y consultas específicas cuando se necesiten datos.

Cisco Confidential

Campo	Decisión documentada
Consecuencias	Baja acoplamiento y facilita persistencia independiente; requiere consultas coordinadas.
Trazabilidad	CA-07.01; CA-08.03; CA-16.02

ADR-003 · Cobro externo y consistencia

Campo	Decisión documentada
Estado	Propuesto
Contexto	El gateway responde fuera del alcance de la transacción de base de datos.
Alternativas y costos	Transacción local abierta durante el cobro; pago marcado antes de respuesta; fases locales separadas.
Decisión	Guardar inicialmente PENDIENTE_PAGO, cobrar mediante puerto externo identificado y persistir el resultado.
Consecuencias	Permite distinguir rechazo de error de integración; requiere conciliación y control de reintentos.
Trazabilidad	CA-05.02/03; CA-06.03

ADR-004 · Coordinación frente a reglas

Campo	Decisión documentada
Estado	Propuesto
Contexto	Las mismas transiciones pueden invocarse desde diferentes interfaces y actores.
Alternativas y costos	Reglas concentradas en controladores, en servicios de aplicación o en el modelo de dominio.
Decisión	Application Services coordinan; las raíces del dominio verifican precondiciones y transiciones.
Consecuencias	Simplifica pruebas y mantiene contratos definidos; exige nombres consistentes entre UML y servicios.
Trazabilidad	CA-08.03; CA-10.01; CA-12.01; CA-15.01

Integridad de las decisiones

«Propuesto» es un estado formal de un ADR y no debe cambiar a «Aceptado» sin ratificación del equipo. La selección del patrón, el límite transaccional externo y el alcance de los agregados quedan documentados como opciones técnicas. Las políticas comerciales no descritas en U2 —como montos de reembolso o prioridad de almacén— no se presentan como decisiones aprobadas por el negocio.

14 Vibe Coding con IA

Usarán IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas. El equipo sigue siendo responsable de la arquitectura y debe verificar cada resultado contra los documentos de la Unidad 2.

Ciclo de trabajo esperado

Paso	Accion	Evidencia
1	Preparar contexto	Seleccionar fragmentos relevantes del BRD, historias, reglas, BPMN y glosario.
2	Solicitar propuesta	Pedir una alternativa concreta y exigir que la IA declare supuestos.
3	Comparar	Contrastar la respuesta con el caso y con los conceptos de la unidad.

Cisco Confidential

Paso	Accion	Evidencia
4	Corregir	Modificar nombres, responsabilidades, limites y dependencias que no correspondan.
5	Validar	Revisar trazabilidad, consistencia entre diagramas y comportamiento esperado.
6	Registrar	Guardar prompt, respuesta, decision humana y version resultante.

Prompts de apoyo

Los siguientes formatos son puntos de partida. Completen los corchetes con información de su empresa y eviten enviar datos que no formen parte del caso académico.

- Patrones: Con base en [reglas, cambios y casos de uso], compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.
- Dominio: Revisa este glosario y estas reglas [contenido]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.
- Service Layer: A partir de estos casos de uso [contenido], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.
- SOLID: Analiza este diseño [contenido] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.
- Diagramas: Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.

Bitacora obligatoria de IA

Iteracion	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta util	Error o supuesto	Decision del equipo
1	Comparación de patrones	Comparar tres alternativas con reglas PetMarket U2	Matriz de ventajas, riesgos y costos	Exceso de tablas y referencias a otros apartados	Se conservó la comparación con Domain Model elegido.
2	Refinamiento del DDD	Separar contextos, agregados, entidades y eventos	Mapa editable con fichas y glosario	Texto encimado, fronteras dudosas y notas editoriales	Se rediseñaron cuadros y se identificaron decisiones de frontera.
3	Revisión del Service Layer	Separar coordinación y reglas de dominio	Contratos, excepciones y servicios	Secciones demasiado resumidas o repetitivas	Se ampliaron contratos y explicaciones, eliminando referencias al proceso de elaboración.
4	UML y secuencias	Revisar cancelación, pago, diseño y legibilidad	Secuencias y clases editables	Autorización inmediata implícita, mensajes e inconsistencias de nombres	Se revisaron escenarios y se conservaron versiones seleccionadas para integración.

Cisco Confidential

Registro de revisiones y correcciones documentadas

La bitácora distingue el aporte de la herramienta de la decisión humana. Se reproducen objetivos y resultados observados en el proceso de revisión de PetMarket; los textos incluidos como prompts son resúmenes identificativos y no transcripciones literales. El equipo deberá agregar el enlace permanente o evidencia capturada de cada interacción que elija entregar.

Iteración	Propuesta inicial	Problema detectado	Decisión humana verificable
01 · Patrones	Comparación con abundantes tablas y explicación extensa.	Dificultad para reconocer rápidamente la alternativa seleccionada; exceso de información general.	Conservar matriz comparativa, enfatizar Domain Model y limitar el documento de decisión.
02 · Mapa DDD	Vista de clases con cuadros de texto densos.	Texto encimado, conexiones poco visibles y relaciones ambiguas.	Mantener vistas separadas, ampliar cajas y conservar fronteras explícitas.
03 · Service Layer	Documento amplio con secciones repetidas de otras etapas.	Duplicación de definiciones y referencias a apartados.	Limitar el contenido a métodos de aplicación, contratos, excepciones y coordinación.
04 · Secuencias	Variaciones cromáticas y notación inicial de alternativas.	Contraste insuficiente o excesivo; necesidad de separar solicitud de autorización.	Elegir la paleta pastel y reforzar líneas, manteniendo dos escenarios UML.

Criterio de uso responsable

Las propuestas asistidas no sustituyen los documentos U2. Cada regla del negocio usada en arquitectura debe enlazarse con una historia o criterio de aceptación existente. Una decisión técnica sin evidencia de política comercial puede quedar registrada como decisión de diseño, pero no debe atribuirse al stakeholder como si fuera requisito validado. Los resultados de pruebas y el estado de publicación se informan únicamente cuando hayan sido ejecutados o confirmados.

15 Etapa 9 Validar la propuesta

Antes de entregar, recorran cada caso de uso sobre los diagramas y el diseño. El equipo debe poder explicar qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Trazabilidad	¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso?	Matriz de correspondencias US/CA → caso de uso → componente → decisión; verificar IDs definitivos.
Lenguaje	¿Los términos coinciden en BRD, UML, código y ADR?	Base común: Pedido, Pago, Almacen, OrdenPreparacion, Envio, SolicitudCancelacion; homogeneizar aliases abreviados.
Responsabilidad	¿Dónde permanecen las reglas de negocio?	Pedido valida estados; Pago registra respuesta; OrdenPreparacion impide empaque antes de PREPARADO.
Consistencia	¿Clases y secuencias describen la misma arquitectura?	Revisión de participantes y firmas: en curso de ratificación por el equipo.

Cisco Confidential

Validacion	Pregunta	Resultado del equipo
Persistencia	¿El dominio evita SQL o detalles de infraestructura?	Interfaces por agregado; implementación concreta limitada a infraestructura.
Transacción	¿Dónde inicia, termina y falla cada operación?	Límite local definido por Unit of Work; cobro externo separado y conciliación ante incertidumbre.
IA	¿Se conservaron y revisaron las iteraciones?	Bitácora de cuatro iteraciones documentadas; anexar enlaces/capturas verificables antes de publicar.

Recorrido de casos de uso sobre la arquitectura

La validación recorre cada caso de uso desde su actor hasta el resultado visible, identifica dónde se protege cada condición y determina qué actualización local necesita persistirse. El objetivo es detectar contradicciones entre diagramas de clases, secuencias, servicios y repositorios antes de publicar la propuesta.

Recorrido	Participantes	Resultado verificable	Evidencia
CU-01 · compra aprobada	Cliente → CompraApplicationService → Pedido y Pago → IPasarelaPago → Repository / UoW → PreparacionApplicationService	Pago aprobado y Pedido=PAGADO; subórdenes por almacén.	CA-05.03; CA-08.02
CU-01 · pago rechazado	Cliente → CompraApplicationService → IPasarelaPago → Pago/Pedido → ConfirmacionCompraResult	PENDIENTE_PAGO; no se prepara; mensaje claro.	CA-06.02/03
CU-02 · almacenes A1/A2	Operador → PreparacionApplicationService → AsignadorDeAlmacenes → OrdenPreparacion	Cada almacén consulta solo sus SKU asignados; marca temporal de preparación.	CA-08.02/03; CA-09.02
CU-03 · cancelación	Cliente → CancelacionApplicationService → Pedido → IPedidoRepository → Administrador	CANCELACION_SOLICITADA espera decisión; EN_TRANSITO no elegible.	CA-15.01/02/03/04
CU-04 · despacho	Paquetería → EnvioApplicationService → Pedido/Envio → IEnvioRepository	EMPACADO→EN_TRANSITO; guía si existe.	CA-12.01/02/03
CU-04 · entrega fallida	Repartidor → EnvioApplicationService → Envio/IncidenciaEntrega	ENTREGA_FALLIDA; incidencia en tablero de soporte.	CA-14.01/02/03
CU-05 · postventa	Atención al cliente → PostventaApplicationService → SolicitudDevolucion → Repository	Devolución vinculada a pedidoId y con folio propio.	CA-16.01/02/03

Matriz de trazabilidad de necesidades y decisiones

Necesidad	US	CA	CU	Componente	Decisión / prueba
Validar stock	US-01/02	CA-02.02/03	CU-01	Almacen / CompraApplicationService	ADR-001; prueba stock insuficiente
Validar domicilio	US-03	CA-03.01/02/03	CU-01	Domicilio VO / Pedido	Patrón Domain Model; prueba CP inválido
Costo de entrega	US-04	CA-04.01/03	CU-01	MetodoEntrega / Pedido	Prueba total con costo de entrega
Cobro y rechazo	US-05/06	CA-05.02/03; CA-06.03	CU-01	Pago / IPasarelaPago / Pedido	ADR-003; pruebas aprobado/rechazado
Asignación de almacenes	US-07/08	CA-08.02/03	CU-02	AsignadorDeAlmacenes / OrdenPreparacion	ADR-001/002; prueba aislamiento de líneas
Preparación y empaque	US-09/10	CA-09.02; CA-10.01/02	CU-02	OrdenPreparacion	Prueba no empacar si no PREPARADO
Seguimiento de pedido	US-11/17	CA-11.03; CA-17.01/03	CU-05	ConsultaPedidoApplicationService / IConsultaPedidos	Query ObtenerPedido / BuscarPedidos
Salida y entrega	US-12/13	CA-12.01; CA-13.01/03	CU-04	Envio / EnvioApplicationService	Pruebas estado y fechaHora
Entrega fallida	US-14	CA-14.02/03	CU-04	Envio / IncidenciaEntrega	Prueba incidencia y tablero

Cisco Confidential

Necesidad	US	CA	CU	Componente	Decisión / prueba
Cancelación	US-15	CA-15.01/02/03/04	CU-03	Pedido / CancelacionApplicationService	ADR-004; prueba estado/rol
Devolución	US-16	CA-16.01/02/03	CU-05	SolicitudDevolucion	Prueba pedido asociado y folio
Indicadores	US-18	CA-18.01/02/03	CU-05	IIndicadoresLectura / IndicadoresDTO	Query IndicadoresOperativos

Pruebas propuestas con resultados esperados

ID	Escenario	Resultado esperado	Evidencia	Estado
T-01	Una línea solicitada excede existencias	Compra no confirmada; lista de SKU afectados.	CA-02.03	Diseñada
T-02	Domicilio con CP distinto de cinco dígitos	No permite continuar checkout.	CA-03.02	Diseñada
T-03	Gateway aprueba cobro	Pedido pasa PAGADO y queda habilitado para preparación.	CA-05.03	Diseñada
T-04	Gateway rechaza cobro	PENDIENTE_PAGO y sin subórdenes.	CA-06.03	Diseñada
T-05	Un pedido usa A1 y A2	Dos subórdenes con productos propios de cada almacén.	CA-08.02/03	Diseñada
T-06	Intento de empacar PENDIENTE	Rechazo; estado sin modificar.	CA-10.01	Diseñada
T-07	Salida de pedido PREPARADO, no EMPACADO	Rechazo por estado inválido.	CA-12.01	Diseñada
T-08	Entrega desde EN_TRANSITO	ENTREGADO y fechaHora de confirmación.	CA-13.01/03	Diseñada
T-09	Entrega fallida con motivo	ENTREGA_FALLIDA e incidencia de soporte.	CA-14.01/03	Diseñada
T-10	Cancelación de EN_TRANSITO	No se permite solicitud y se muestra indicación de soporte.	CA-15.04	Diseñada
T-11	Solicitud desde PAGADO	CANCELACION_SOLICITADA; requiere autorización admin.	CA-15.01/03	Diseñada
T-12	Devolución sin pedido asociado	Rechazo; no se genera folio suelto.	CA-16.02/03	Diseñada
T-13	Consulta de pedido después de cambio	Se muestra estado registrado sin desfase.	CA-11.03/17.03	Diseñada
T-14	Fallo entre gateway y persistencia	No repetir cobro automáticamente; conservar referencia de conciliación.	ADR-003	Diseñada

Estado de las pruebas: los casos anteriores son especificaciones de validación basadas en los criterios del negocio; no equivalen a ejecuciones certificadas. Se incorporó un prototipo de referencia que ejecuta 66 pruebas unitarias y de coordinación reproducibles. Su alcance se diferencia de la validación de integración y de aceptación, que requiere evidencia adicional. La columna de estado se actualizará con «Ejecutada/Conforme», «Fallida» o «Bloqueada» únicamente al generar evidencia real.

Limitaciones y controles para la entrega

Aspecto	Evidencia disponible	Situación / acción de cierre
Código fuente	El paquete 01–04 incluye documentación y diagramas, pero no código integrado.	Incorporar esqueleto de domain/application/infrastructure con pruebas según los contratos definitivos.
GitHub	No hay URL real ni commits verificables en los archivos adjuntos.	Crear repositorio, publicar fuentes, README, informes y evidencias de revisión.
Ratificación de ADR	ADR de estructura identificados; estado Propuesto.	Equipo valida ADR-000 a ADR-004 y registra fecha de aceptación si procede.
Equipo	Solo nombre identificable en fuentes U2.	Completar nombres de compañeros antes de subir o entregar.
Políticas no determinadas	Prioridad de almacén, reversión financiera y procesamiento de cambios.	No presentarlas como reglas aprobadas; registrar requisitos pendientes en la trazabilidad.
Bitácora de IA	Cuatro iteraciones resumidas de la conversación.	Añadir enlaces o capturas y verificación humana de cada decisión.
Defensa	Preguntas generales en la guía.	Asignar escenarios a cada integrante y ensayar respuestas basadas en CA.

Cisco Confidential

Resultado de la revisión de integridad documental

La propuesta cubre conceptualmente nueve etapas de trabajo. La consistencia entre componentes se revisa contra el glosario y los criterios de aceptación, con énfasis en elegibilidad de cancelación, dependencia del pago y pertenencia de líneas a un almacén. La validación de implementación, el historial real de GitHub y la aprobación formal de ADR requieren acciones posteriores del equipo; no se presentan como hechos consumados.

Evidencia reproducible del prototipo de referencia

Como complemento a la documentación, se revisó un prototipo educativo de PetMarket con capas domain, application e infrastructure. Se ajustó el flujo de la aplicación para finalizar la primera unidad local antes de invocar el gateway y abrir una segunda unidad local al aplicar la respuesta. Esto permite comprobar la frontera propuesta en ADR-003 a nivel conceptual. El adaptador en memoria registra fases, pero no proporciona transacciones ACID reales.

Indicador de la ejecución	Resultado verificado
Comando reproducible	PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -v
Número de pruebas	66 pruebas distribuidas en 8 módulos: reglas de dominio, límites externos, SKU repetido, casos de uso, aplicación, transacciones en memoria, coherencia UML y logística.
Resultado	OK: 24 ejecutadas, 0 fallidas, en entorno local de prueba.
Qué se comprobó	Domicilio, total, pago rechazado, transición de preparación/empaque, subórdenes A1/A2, cancelación y comportamiento de consulta DTO.
Límite de evidencia	No demuestra integraciones reales, persistencia transaccional, concurrencia bancaria ni cumplimiento de todas las US de U2.

Pruebas de aceptación adicionales que requieren integración

Aunque el prototipo ejecuta 66 pruebas de unidad, coordinación y estructura documental, los 14 escenarios de aceptación especificados en la matriz anterior se consideran diseñados hasta que exista una implementación integradora que permita ejecutarlos de principio a fin y conservar resultados independientes. Esta distinción impide presentar como realizado un ensayo de seguimiento, seguridad o infraestructura no disponible.

Área	Evidencia unitaria alcanzada	Validación de integración requerida
Pago	Transición a PAGADO o PENDIENTE_PAGO y gateway fuera de la UoW conceptual.	Conciliación e idempotencia frente a proveedor real.
Inventario	Disponibilidad insuficiente y subórdenes de dos almacenes.	Concurrencia de stock bajo operaciones simultáneas.
Cancelación	Estados elegibles y autorización administrativa.	Flujo de permisos con identidad real y efectos posteriores.
Entrega	Registro de entrega y falla en dominio.	Integración con transportista y tablero de incidencias.
Consultas	DTO derivado de Pedido.	Búsqueda por guía/correo, refresco y tiempos de respuesta.
Publicación	Fuentes de prototipo local.	Repositorio GitHub con revisiones, commits y documentación aprobada.

Decisiones de ratificación y criterios de cierre

Decisión / elemento	Evidencia requerida	Responsable de confirmar
Prioridad de surtido entre almacenes	Regla explícita del negocio para empate, faltante o consolidación de envío.	Stakeholder responsable de operaciones.
Reversión de pago en cancelación	Políticas de reembolso, interfaz del proveedor y evidencia de resultado.	Responsable de pagos / negocio.

Cisco Confidential

Decisión / elemento	Evidencia requerida	Responsable de confirmar
Aceptación de ADR	Revisión de consecuencias, firmas y riesgos por el equipo.	Integrantes de PetMarket.
Pruebas y código	Salida real de pruebas + fuente correspondiente versionada.	Equipo técnico / responsable de integración.
Guía final	Integrantes y fecha de entrega correctos, URL GitHub y evidencias.	Equipo y docente revisor.

16 Entregables

Entregable	Contenido minimo
01 Informe de arquitectura	Documento PDF con portada, alcance, comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, revisión SOLID, ADR y conclusiones.
02 Diagrama de dominio y clases	Archivo fuente y exportación legible en PDF o PNG.
03 Diagramas de secuencia	Dos archivos fuente y sus exportaciones.
04 Matriz de trazabilidad	Relación entre necesidades, reglas, historias, casos de uso, componentes y decisiones.
05 Bitacora de IA	Prompts, respuestas relevantes, errores detectados, correcciones y decisiones humanas.
06 Codigo base	Estructura de carpetas y código mínimo que represente la arquitectura propuesta.
07 Repositorio GitHub	Todos los archivos organizados, historial de commits y README con instrucciones de revisión.
08 Presentacion y defensa	Exposición breve donde todos los integrantes puedan explicar y defender decisiones.

Estructura sugerida del repositorio

- docs Informe, ADR, trazabilidad y bitacora de IA
- diagrams Archivos fuente y exportaciones
- src Dominio, aplicacion e infraestructura
- tests Escenarios o pruebas seleccionadas
- README Empresa, alcance, instrucciones y enlaces a entregables

Inventario de entregables de PetMarket

Entregable solicitado	Ubicación o estado en el paquete	Control de cierre
01 · Informe de arquitectura	Este documento de guía completada proporciona el desarrollo narrativo y técnico de las nueve etapas.	Exportar PDF final con portada validada y conclusión del equipo.
02 · Dominio y clases	02_Mapa_Dominio_DDD.drawio y 04_Diagrama_Clases_UML.drawio; PDF existentes.	Conservar las fuentes editables y comprobar las exportaciones finales.
03 · Dos secuencias	04_Secuencias_UML.drawio contiene dos vistas; PDF conjunto en el paquete U3.	Entregar también cada fuente/exportación por separado.
04 · Matriz de trazabilidad	Matriz integrada en etapa 9 y referencias US/CA en tablas.	Publicar la matriz independiente si el docente la solicita.

Cisco Confidential

Entregable solicitado	Ubicación o estado en el paquete	Control de cierre
05 · Bitácora IA	Cuatro iteraciones identificadas en etapa 14.	Adjuntar evidencia y enlaces reales.
06 · Código base	Prototipo educativo incorporado con 66 pruebas automatizadas reproducibles; sin transacciones ACID reales.	Preparar estructura mínima y ejecutar pruebas antes de informar conformidad.
07 · GitHub	No publicado desde esta sesión; URL no disponible.	Subir versiones elegidas, historiales y README con instrucciones.
08 · Defensa	Guion de respuestas incluido al final.	Validar participación de todos los integrantes.

Estructura del repositorio propuesta

Carpeta	Propósito	Contenido sugerido
docs/	Decisiones y explicación del sistema	Informe PDF/Word, ADR, trazabilidad y bitácora de IA.
diagrams/	Fuentes de los modelos y exportaciones	DDD, UML de clases y dos secuencias editables y PDF.
src/domain/	Comportamiento y reglas del negocio	Agregados, entidades, objetos de valor, eventos y políticas.
src/application/	Coordinación de casos de uso	Application Services, Commands, Queries, Handlers, contratos DTO.
src/infrastructure/	Adaptadores de las interfaces	Repositorios concretos, pasarela simulada y Unit of Work.
tests/	Escenarios verificables	Pruebas de estados, pago, almacenes, cancelación, contratos.
README.md	Navegación y reproducción de la revisión	Descripción PetMarket, dependencias y pasos de ejecución.

Criterio de entrega: evitar publicar varias versiones con nombres similares sin identificar cuál es la fuente definitiva. Los diagramas Word y PDF deben corresponder a la misma versión. Cuando haya una modificación arquitectónica, se actualizan la fuente editable, la exportación, su ADR y la trazabilidad relacionada.

17 Rubrica de evaluacion

Criterio	Evidencia esperada	Puntos
Continuidad y trazabilidad	Usa los productos de U2, conserva el alcance y relaciona decisiones con evidencia.	15
Seleccion del patron	Compara alternativas y justifica la eleccion con criterios concretos del caso.	15
Mapa de dominio	Distingue responsabilidades, limites, lenguaje, invariantes y eventos de forma coherente.	20
Service Layer y persistencia	Coordina casos de uso, separa reglas y define Repository y Unit of Work.	15
CQRS y SOLID	Separa operaciones con criterio y revisa el diseño mediante evidencia concreta.	10
UML y ADR	Los diagramas son consistentes y las decisiones registran contexto, alternativas y consecuencias.	15
Uso responsable de IA	Presenta iteraciones, detecta errores y explica las decisiones humanas.	5
Repositorio y defensa	Entrega organizada, legible y defendida por todos los integrantes.	5

Cisco Confidential

Total 100 puntos

Evidencia de cumplimiento por criterio de evaluación

Criterio	Evidencia integrada	Verificación pendiente
Continuidad y trazabilidad · 15 pts	Cinco casos, referencias US/CA, fichas y matriz de trazabilidad.	Comparar cada ID con la última versión de U2.
Selección del patrón · 15 pts	Comparación de las tres alternativas, decisión y costo asumido.	Validar que el argumento final refleje acuerdo del equipo.
Mapa de dominio · 20 pts	Vistas DDD, 25 términos, entidades, VO, siete agregados, invariantes, eventos.	Revisar relaciones visibles y políticas comerciales no confirmadas.
Service Layer y persistencia · 15 pts	Catálogo de servicios, interfaces Repository y límites transaccionales.	Confirmar que métodos de código coincidan con contratos.
CQRS y SOLID · 10 pts	Commands, Queries, Handlers, DTO y siete hallazgos con impacto.	Comprobar que los cambios se adopten en la implementación.
UML y ADR · 15 pts	Cuatro vistas de clases, dos secuencias, cinco ADR.	Comprobar correspondencia de participantes y estados.
Uso responsable de IA · 5 pts	Registro de cuatro revisiones documentadas.	Anexar evidencias y decisiones humanas comprobables.
Repositorio y defensa · 5 pts	Propuesta de estructura y preguntas de defensa.	Publicación y ensayo del equipo.

18 Criterios de integridad academica

- La IA puede proponer, revisar y explicar, pero no reemplaza la justificación del equipo.
- Toda afirmación sobre el negocio debe provenir del caso o identificarse como supuesto pendiente de validación.
- El equipo debe conservar la autoría de sus decisiones y poder explicarlas sin leer una respuesta generada.
- El código, los diagramas o los textos generados deben revisarse antes de integrarlos al repositorio.
- Copiar la arquitectura de otro equipo o entregar contenido que no corresponde a la empresa asignada se considera incumplimiento.

19 Lista final de comprobacion

- [x] Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
- [x] La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
- [x] El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.
- [x] Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.
- [x] Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
- [x] Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
- [x] Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.
- [ ] Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
- [x] Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada.
- [ ] La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA.
- [ ] El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
- [ ] Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas.

Cisco Confidential

20 Preguntas para la defensa

- ¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?
- ¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?
- ¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?
- ¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?
- ¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?
- ¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?

Respuestas técnicas para la defensa del equipo

¿Qué evidencia del negocio influyó más?

El rechazo de pago debe conservar PENDIENTE_PAGO y bloquear preparación (CA-06.03); además, un pedido se divide por almacén (CA-08.02/03) y la cancelación necesita estado elegible más autorización (CA-15.01/03).

¿Cuál fue la frontera más difícil?

Decidir si Pago, Almacen y OrdenPreparacion eran hijos de Pedido. Se separan porque responden a cambios y responsabilidades diferentes y colaboran mediante identificadores.

¿Qué regla protege el modelo?

Pedido no permite solicitar cancelación después del envío, mientras OrdenPreparacion exige PREPARADO antes de EMPACADO. Ambas precondiciones se verifican en el dominio, no solo en la pantalla.

¿Qué modificó la revisión SOLID?

Se quitaron responsabilidades financieras y de inventario del servicio de compra; se definieron puertos pequeños y dependencias a abstracciones para que los casos sean probables sin integraciones reales.

¿Qué propuesta asistida se corrigió?

Se corrigieron diagramas con cruces, etiquetas incompletas y secuencias que confundían la solicitud de cancelación con la decisión administrativa; también se eliminaron explicaciones duplicadas.

¿Qué desventaja acepta el patrón?

Más modelado y contratos que Transaction Script. Es un costo aceptado porque el proceso tiene reglas de estado, inventario por ubicación y decisiones de autorización.

¿Puede un pago externo pertenecer a Unit of Work?

No se presupone una transacción ACID con el gateway. El cobro utiliza una referencia identificable y sus respuestas se guardan en operaciones locales; errores inciertos se concilian.

¿Por qué CQRS no requiere dos bases?

Porque es una distinción entre intenciones de lectura y escritura. Las consultas de seguimiento necesitan reflejar información vigente (CA-11.03 y CA-17.03), por lo que separar almacenamiento físico no es requisito.

¿Cómo se comprueba el uso responsable de IA?

Se documentan propuesta, problema encontrado, corrección humana y versión seleccionada. El equipo demuestra la razón de cada decisión con US/CA de la Unidad 2.

Cisco Confidential

Cierre técnico del análisis

La arquitectura propuesta organiza el núcleo del negocio alrededor de las invariantes de Pedido, Pago, Inventario, OrdenPreparacion y Envio; expone servicios para los casos de uso y mantiene la infraestructura detrás de contratos. Domain Model aporta un punto estable para proteger transiciones, mientras Repository/Unit of Work y CQRS hacen explícitas persistencia y lectura. La revisión SOLID y los ADR registran tanto beneficios como costos técnicos. La aceptación final requiere consolidar fuentes, ejecutar pruebas y validar decisiones del equipo sin atribuir a PetMarket reglas que U2 no haya definido.

21 Extensión verificada del prototipo de referencia

Esta sección complementa la representación arquitectónica con los contratos que se ejercitaron mediante pruebas automatizadas. La estructura de src separa tres carpetas directas: domain, application e infrastructure. Cada módulo contiene una responsabilidad concreta; no se añadieron módulos vacíos para aumentar la cantidad de archivos.

21.1 Servicios añadidos y su propósito

Módulo	Responsabilidad observable	Elemento de negocio	Referencia U2
application/cancelaciones.py	Solicitar cancelación y registrar una autorización administrativa posterior.	Pedido, SolicitudCancelacion	CA-15.01–03
application/preparacion.py	Actualizar subórdenes y restringir operaciones por almacén.	OrdenPreparacion	CA-08.02–03; CA-09.01–02
application/logistica.py	Registrar salida, entrega e incidencia de reparto.	Pedido, Envio	CA-12.01; CA-13.01–03; CA-14.01–02
application/consultas.py	Consultar pedidos del cliente y casos de entrega fallida mediante DTO.	Pedido, Envio	CA-11.01; CA-14.03; CA-17.01
application/indicadores.py	Calcular volumen y montos en un intervalo temporal.	Pedido	CA-18.02–03 (cobertura parcial)
domain/asignacion.py	Comprobar que las unidades de subórdenes cubren el pedido sin duplicación.	DetallePedido, OrdenPreparacion	CA-08.02–03
infrastructure/transacciones.py	Restaurar instantáneas de repositorios enlazados cuando ocurre un error.	Unit of Work de prueba	Etapa 5: simulación local, no ACID
infrastructure/composicion.py	Conectar servicios y adaptadores en memoria sin dependencias hacia infraestructura desde el dominio.	Puertos y colaboradores	Etapas 4–7

21.2 Cobertura verificable y brechas documentadas

La matriz de trazabilidad relaciona individualmente 56 criterios de aceptación de las 18 historias de U2. Su campo de cobertura diferencia escenarios parcialmente ejercitados en memoria, contratos diseñados y responsabilidades pendientes de integración. Por ejemplo, los controles visuales del carrito, los mensajes al

Cisco Confidential

usuario, la búsqueda por correo o número de guía, la generación automática de folios y la conversión completa de pagos no se declaran implementados.

El prototipo conserva los estados literales de los criterios de aceptación: PENDIENTE_PAGO ante rechazo; subórdenes aisladas por almacén; inicio de empaque desde PREPARADO; despacho desde EMPACADO; solicitud de cancelación desde PAGADO, PREPARADO o EMPACADO con resolución administrativa posterior. Estas condiciones se prueban por separado y no constituyen una aplicación transaccional con base de datos real.

21.3 Resultados de la ejecución automatizada

Suite de pruebas	Casos	Alcance comprobado
test_domain.py	20	Reglas de los agregados y objetos de valor.
test_transaction_boundary.py	2	Pasarela externa fuera de UoW local.
test_repeticion_sku.py	2	Regresión de stock de SKU repetido.
test_etapa1_flujos.py	12	Flujos de compra, distribución y cancelación.
test_etapa4_aplicacion.py	10	Contratos de aplicación, consultas, indicadores y errores.
test_etapa5_persistencia.py	8	Restauración de instantáneas, commit, timeout y serialización.
test_etapa8_uml_coherencia.py	5	Fuentes draw.io válidas y contratos de servicios presentes.
test_etapa9_logistica_y_preparacion.py	7	Transiciones de preparación, almacenes, entrega e incidencias.
TOTAL	66	Resultado de referencia: OK (66 pruebas aprobadas).

Comando reproducible: PYTHONPATH=src python -m unittest discover -s tests -v. El registro real y la descripción de las pruebas se conservan en tests/evidencias. La unidad de trabajo implementada con instantáneas puede restaurar repositorios en memoria, pero no proporciona bloqueo, durabilidad o aislamiento ACID para múltiples usuarios concurrentes.

21.4 Decisiones y controles antes de publicar

Los ADR se presentan como cinco registros desarrollados, incluido ADR-000 para la selección de Domain Model, con contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad. Antes de publicar en GitHub, el equipo debe comprobar la corrección de integrantes y matrículas, ratificar las propuestas arquitectónicas y revisar la publicación de documentos originales de Unidad 2 que contienen datos académicos personales.

La validación documentada acredita el alcance probado del prototipo en memoria; no equivale a que las 18 historias de usuario estén implementadas de extremo a extremo ni sustituye la defensa oral del equipo.

Cisco Confidential